

BIBLIOGRAFÍA

DATE, C.J.: *Introduction to Database Systems*. 4th ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.

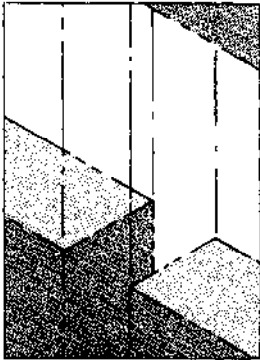
McFADDEN, F.R. y J.A. HOFFER: *Data Base Management*, Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings, 1985.

12. Diseño de interacciones de base de datos

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá un panorama del diseño de interacciones de base de datos cuando pueda responder a estas preguntas:

- ¿Cuál es el propósito de los sistemas de manejo de base de datos?
- ¿Son distintos los métodos de diseño cuando se utiliza la base de datos en un sistema de información?
- ¿Cuáles son los modelos de datos utilizados en los sistemas de base de datos?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las bases de datos relacionales?
- ¿Cuál es el papel del analista al desarrollar un sistema que emplea una base de datos ya existente?
- ¿Cuál es el papel del analista al desarrollar un nuevo sistema de base de datos?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Preparar diagramas de entidad-relación para documentar las relaciones que se deben representar en el procesamiento de base de datos.
- Desarrollar diagramas de estructura de datos para las interacciones entre la base de datos.
- Llevar a cabo las operaciones de normalización y manejo de datos para mejorar la calidad del diseño de una aplicación.

PALABRAS CLAVE

Archivo invertido	Modelo jerárquico de datos
Definición de base de datos	Modelo relacional de datos
Dependencia de identificación	Multilista
Dependencia existencial	Normalización
Dependencia funcional	Operaciones JOIN
Esquema	Operaciones PROJECT
Grupo de repetición	Operaciones SELECT
Independencia de datos	Redundancia
Instancia	Relaciones indefinidas
Modelo de datos	Sistema de manejo de base de datos
Modelo de datos de redes	Subesquema

¡Detengan las aceras!

En un seminario sobre diseño de base de datos, los analistas y programadores escuchaban con gran interés cómo un experto en la materia comenzaba la sesión matutina con esta anécdota:

“Una universidad muy conocida del este tiene la distinción (no publicitada) de no tener prácticamente huellas de pisadas en los prados verdes del campus. Todos los estudiantes, profesores y visitantes utilizan las aceras y todo mundo coincide en que éstas parecen estar en los lugares precisos. ¡La distribución de las aceras parece perfecta!

“Ahora bien, esta interesante situación no ocurrió por accidente. Verán, el campus es relativamente nuevo y la mayoría de los edificios se construyeron en un lapso muy breve. ¿Las aceras? No se instalaron sino hasta que la mayoría de los edificios se terminaron y comenzaron a utilizarse.

“¿Cómo pudieron colocarse en el lugar correcto? Un día, el rector de la universidad, cuya oficina domina todo el campus, llamó al director de la planta física a su oficina. Juntos, se pararon frente a la ventana y observaron el campus, fijándose por dónde caminaban los estudiantes y profesores. El rector señalaba dónde deseaba las aceras. ‘Quiero una de aquí hasta allá, otra aquí, una allá y otra por aquí’, decía. El director tomaba nota cuidadosamente. Durante cerca de una hora, el rector planeó las rutas de acceso. Después de unos cuantos meses, los planes se llevaron a cabo.

“Ahora, cuando se van a construir nuevos edificios en el campus, las aceras se retrasan hasta que el director sabe por dónde prefiere caminar la gente. Entonces, se construye la acera sobre las huellas. Y ésta es la forma en que la universidad se asegura de que su campus sólo tenga aceras y no huellas de pisadas entre los edificios.”

Después de narrar esta historia, el orador preguntó a los participantes del seminario: “¿Cómo podríamos usar este mismo punto de vista en el diseño de base de datos?”

En muchas aplicaciones es esencial la necesidad de flexibilidad en el almacenamiento y recuperación. Los criterios presentados en el capítulo anterior son eficientes para el diseño de sistemas basados en archivos maestros, donde las estructuras de archivos secuenciales, aleatorios y secuenciales indexados cumplen con las necesidades del

usuario. También son las formas más efectivas para organizar y almacenar datos en los sistemas de transacciones, donde cada transacción se procesa para actualizar un registro en el archivo maestro. Sin embargo, cuando el propósito del sistema es el soporte de las decisiones de la dirección y los mismos datos se utilizan en aplicaciones múltiples, el analista puede encontrarse con que estos métodos de organización de archivos son inadecuados.

Este capítulo analiza los conceptos asociados con las bases de datos y los sistemas para su manejo, además explora cómo utilizar las relaciones en un banco de datos al desarrollar métodos para almacenar y recuperar datos. Los diagramas de entidad-relación y los diagramas de estructura de datos son herramientas útiles de diseño para llevar a cabo esto. También veremos cómo las características de un sistema particular de manejo de base de datos pueden facilitar o limitar el acceso a los datos.

DESARROLLO DE SISTEMAS EN UN AMBIENTE DE BASE DE DATOS

Como vimos en el capítulo anterior, las bases de datos permiten compartir los datos entre distintas aplicaciones. Además de la responsabilidad de diseñar archivos, determinar sus contenidos y elegir los métodos apropiados para organizar los datos, los analistas deben diseñar los medios de interacción con las bases de datos de la organización. En la mayoría de los casos, las bases de datos ya estarán disponibles y manejadas por el personal de administración de la base de datos.

Comenzaremos por examinar los fundamentos del manejo de una base de datos, marcando las relaciones entre los datos y cómo se comparten los datos entre distintas aplicaciones.

Relaciones entre los datos

Cuando se diseña un sistema de información para el procesamiento de transacciones, a menudo el centro de atención es una entidad (por ejemplo, tomar un pedido, aceptar un inventario o contratar a un empleado).

Cuando los analistas y usuarios van adquiriendo experiencia con el sistema de información y surgen nuevos requerimientos de la aplicación, la atención cambia: de ser capaz de recuperar un registro específico a desarrollar la capacidad de relacionar los registros sobre distintas entidades. Veamos cómo es probable que cambien los requerimientos cuando las firmas quieren más información para las solicitudes de procesamiento (Fig. 12.1):

1. Los detalles del pedido, tales como el artículo o artículos deseados y las cantidades de cada uno, el número de solicitud de compra del cliente y la dirección de envío.

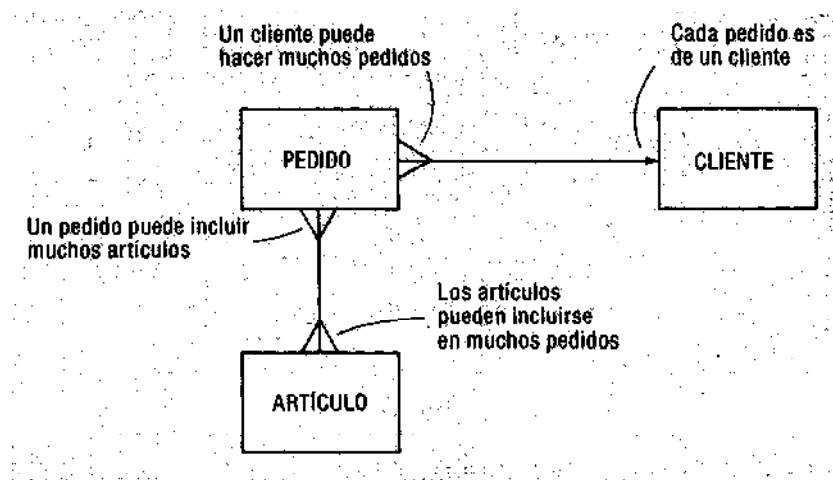


FIGURA 12.1
Dependencias entre entidades.

2. Información descriptiva del cliente, como su número de cuenta, estado de crédito y gravamen de impuestos.
3. Detalles de inventario de los artículos pedidos, tales como su descripción, información de empaque (unidades, cajas, galones, etc.), precio de venta y existencias.

En el ejemplo, existen varias entidades relacionadas. La toma de pedidos requiere relacionar tres entidades distintas: pedido, cliente e inventario. De eso trata el manejo de la base de datos: 1) marcar las relaciones naturales entre los datos y 2) compartir los datos entre entidades en todas las aplicaciones que necesiten de los detalles. En el ejemplo del principio de este capítulo, el rector de la universidad aplicó estos principios al planear la distribución de las aceras.

Usted puede pensar en otras relaciones entre las entidades que representan las actividades en una organización. Por ejemplo, los departamentos están conformados por empleados; los productos tienen partes y los proyectos incluyen a los empleados. En cada uno de estos ejemplos, las entidades están relacionadas entre sí.

Es útil mostrar las entidades y relaciones en forma gráfica por medio de los diagramas de entidad-relación (muchas herramientas de diseño automatizado tienen la capacidad de imprimir los diagramas). Los analistas de sistemas usualmente representan una entidad por medio de un rectángulo con el nombre de la entidad dentro del rectángulo. La figura 12.2 ilustra las relaciones entre las entidades mencionadas arriba. El diamante indica la relación. (Conviene observar que no estamos manejando los datos, sólo cuando se presenta la relación entre entidades: nuestra preocupación fundamental.)

Descripción de las relaciones entre entidades

Las relaciones entre entidades se describen mediante su *dependencia* una de la otra, al igual que por el alcance de la relación.

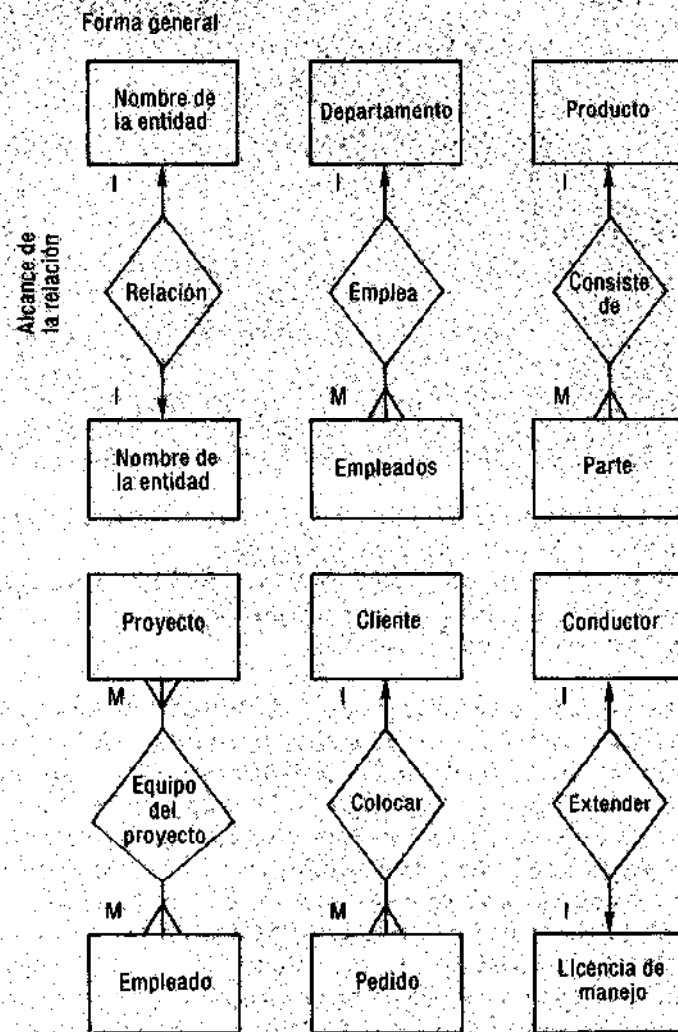


FIGURA 12.2
Diagramas de relación
entre entidades.

Dependencia entre entidades Existen dos tipos de dependencia entre entidades. En la primera, la *dependencia existencial*, una entidad no puede existir a menos que la otra esté presente; el que exista la segunda depende de la existencia de la primera. Por ejemplo, los pedidos no pueden existir a menos de que primero exista un cliente (Fig. 12.2); los trabajos no pueden existir sin una compañía (o departamento).

Al eliminar los registros de una entidad en una base de datos puede ocurrir que se eliminen los registros de otra si existe una dependencia existencial. Si un cliente es eliminado, ¿se eliminarán también los registros de los pedidos hechos por ese cliente? Esta decisión de diseño se puede hacer en forma adecuada si el analista reconoce que existe una dependencia existencial entre las entidades.

En el otro tipo de dependencia, la *dependencia de identificación*, una entidad no puede identificarse de manera única con sus propios atributos. La identificación es posible sólo mediante las relaciones de una entidad con otras. Para identificar una entidad, se deben conocer las otras. Por ejemplo, las calles son únicas dentro de las ciudades; las ciudades son únicas dentro de los estados. Debemos conocer tanto la calle como la ciudad o la ciudad y el estado para identificar completamente que esta entidad es un lugar.

Alcance de la dependencia El alcance de la dependencia incluye dos preocupaciones interrelacionadas: la dirección de la relación y el tipo de asociación entre ellas. Ambas se pueden representar gráficamente. En el ejemplo que se encuentra al principio del capítulo, las huellas constituían tal representación.

En la figura 12.2, una línea con flecha conecta a cada pareja de entidades. Por ejemplo, la entidad cliente apunta hacia la entidad pedido, la relación se lee como “los clientes tienen pedidos” o “los clientes poseen pedidos”, como lo indica el otro extremo en forma de pata de gallina. Si la flecha se invierte, la relación se interpretaría como que los pedidos poseen clientes o los pedidos inician a los clientes, nada de lo cual tiene sentido. Sin embargo, en este caso, la dirección de la flecha, así como el extremo de pata de gallina, indican una mutua dependencia entre los clientes y los pedidos.

Las asociaciones entre las entidades son uno a uno y uno a muchos y describen el alcance de la relación. Si es uno a uno, la aparición (a veces llamada *instancia*) de una entidad quiere decir que existe una y sólo una aparición correspondiente de la otra entidad en la relación (Fig. 12.3). En la combinación cliente-pedido, una relación uno a uno significa que un cliente sólo puede tener uno y sólo un pedido (lo que probablemente es una hipótesis irreal en los negocios, si la firma procesa muchos pedidos para un cliente dado). Sin embargo, al diseñar un sistema de registro de licencias de manejo, queremos una relación uno a uno entre el número de licencia de manejo y el nombre del conductor.

Es frecuente que los analistas se encuentren con que las firmas consideran a las personas u organizaciones como clientes, aun cuando no tengan en el momento un pedido pendiente (posiblemente las organizaciones desearían conservar una lista de correo de los clientes a los que se podría enviar propaganda de vez en cuando para animarlos a hacer pedidos). La misma firma seguramente maneja pedidos múltiples de un único cliente si éste lo hace. Esta asociación se denomina “uno a muchos”. “Muchos” quiere decir 0, 1 o más apariciones de la entidad correspondiente. El extremo final en forma de pata de gallina en la figura 12.2 se usa típicamente para representar uno a muchos, al igual que la dirección de la relación.

Las *relaciones indefinidas*, en las que la dirección y asociación se desconocen, son inaceptables, ya que impiden el desarrollo de un

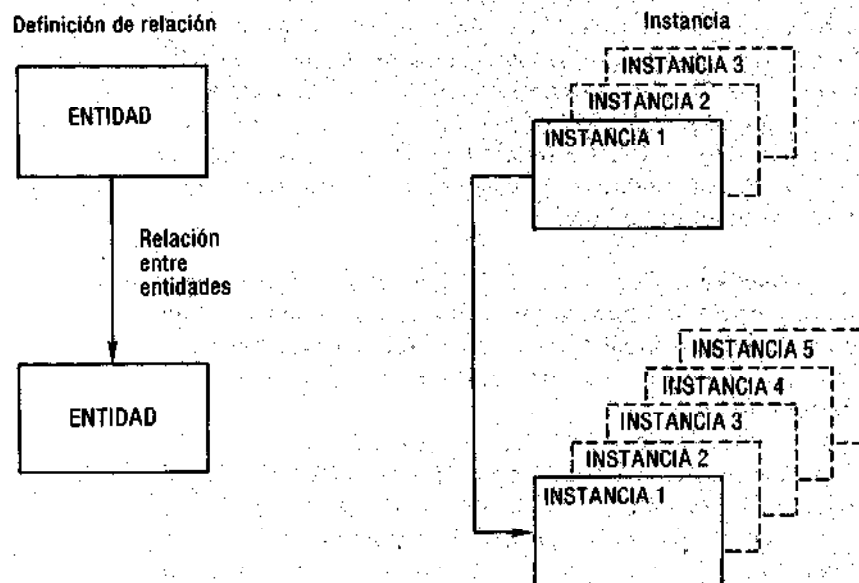


FIGURA 12.3

Relación entre entidades

modelo de datos que tenga sentido y por ende la parte de manejo de datos de un sistema de información. Así, el analista debe determinar los detalles de la relación antes de seguir adelante.

Diagramas de estructura de datos

Una vez que se han determinado las entidades y sus relaciones, podemos centrarnos en los requerimientos de datos para cada entidad. Construiremos un diagrama de estructura de datos a partir de la información obtenida, al preparar el diagrama de relación entre las entidades (las entidades y la dirección y alcance de las relaciones entre ellas).

Además de los componentes básicos que ya hemos identificado en un diagrama de estructura de datos (entidades, atributos y registros), existen dos elementos adicionales esenciales:

- *Apuntadores atributos*
Enlazan dos entidades mediante la información común, usualmente un atributo llave en uno y un atributo (no llave) en el otro.
- *Apuntadores lógicos*
Identifican las relaciones entre las entidades; sirven para obtener acceso inmediato a la información en una entidad, definiendo un atributo llave en otra entidad.

Los apuntadores lógicos, que usualmente se indican en la parte inferior del diagrama de estructura de datos, son los enlaces con las demás

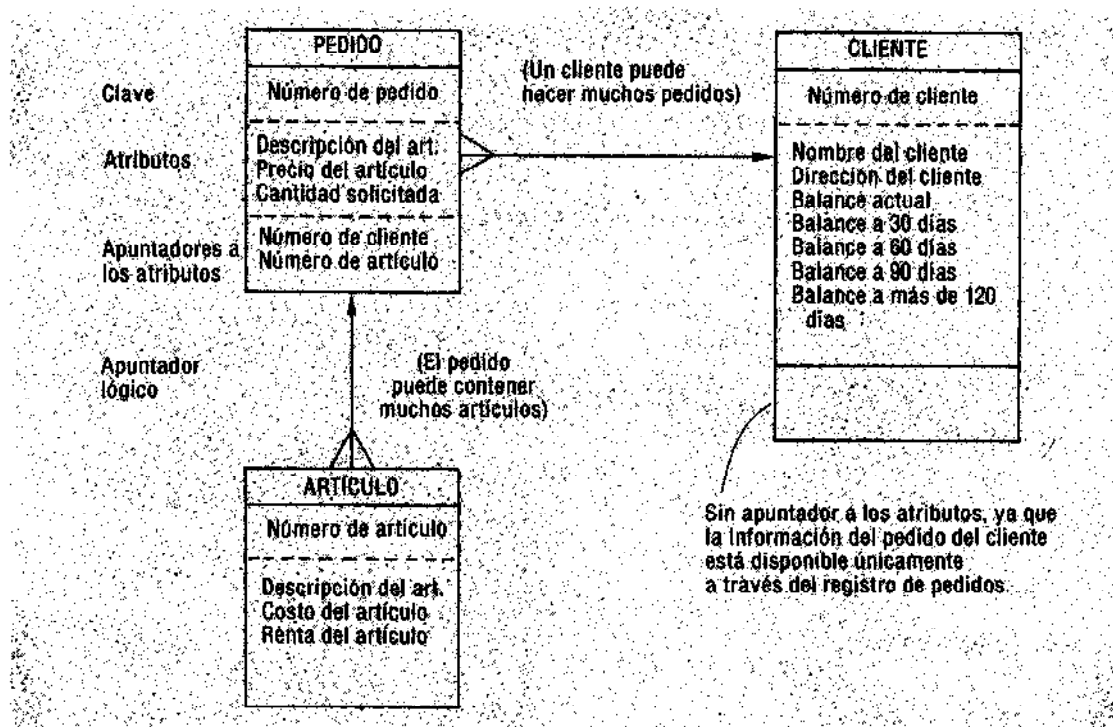


FIGURA 12.4

Diagrama de estructura de datos para el ejemplo de pedidos.

entidades incluidas en el diagrama. Por ejemplo, en la figura 12.4, “Número de cliente” se enlista en el diagrama de la entidad PEDIDO y apunta hacia la entidad CLIENTE. Esta información nos dice que la relación entre PEDIDO y CLIENTE se mantiene dentro del dato común “Número de cliente”, dato que se incluye en ambos conjuntos de datos.

La flecha entre las entidades describe la dirección y alcance de la relación (la ausencia de un apuntador lógico indica que no existe relación entre las entidades). Al identificar un cliente específico dentro de la entidad PEDIDO se permite el acceso a los datos de la entidad CLIENTE (por ejemplo, dirección, estado de impuestos, situación de crédito, etc.). Puesto que el apuntador va de PEDIDO a ARTICULO, el acceso inmediato acerca de la relación sólo es posible desde el registro de pedidos, no viceversa.

Compartir datos entre las aplicaciones

No es usual que los analistas se enfrenten a situaciones que requieran hacer la distinción entre una transacción y otra, en donde los registros se recuperan al especificar una llave de registro o bien se procesen grandes volúmenes de datos a la vez para actualizar archivos; éstas son actividades normales de procesamiento de transacciones. En vez de esto, los analistas están más preocupados en las respuestas a las

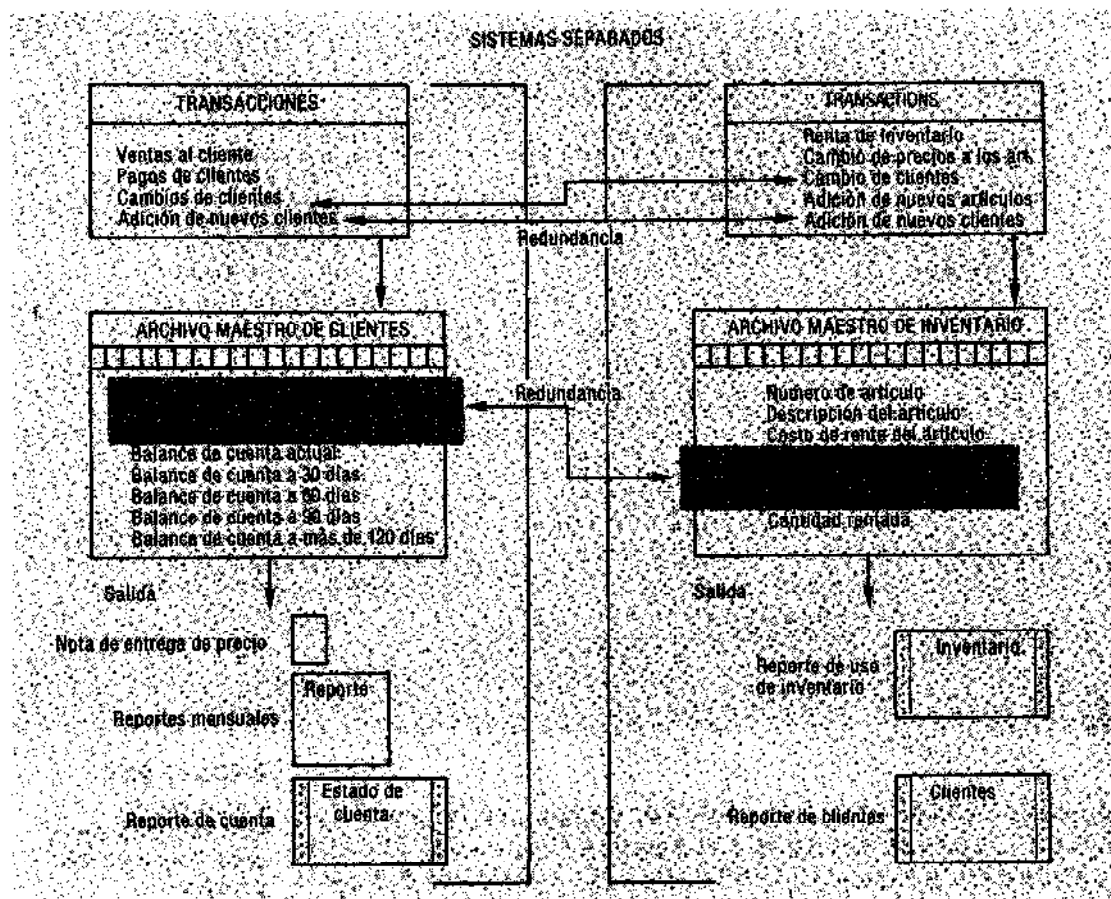


FIGURA 12.5

Diseño ineficiente de un archivo en los sistemas de archivo único.

consultas o en la información especial que no se puede obtener utilizando llaves de registros simples.

Conviene concentrarnos en los requerimientos de distribución de datos de una organización. En una lavandería, es importante conocer la cantidad de artículos que se le da a cada cliente. En realidad, la empresa renta los artículos a los clientes, los que pagan sólo por limpiarlos cada vez que se usan (la renta se recoge en la forma de cargas de lavado). Al realizar cada entrega, el chofer hace una lista de entrega al cliente. Al final del mes, el cliente también recibe un reporte, el cual muestra el número de entregas durante el mes, así como el costo de cada una de ellas y un registro de los pagos o créditos recibidos durante ese periodo.

Este ejemplo demuestra dos sistemas comunes de procesamiento de transacciones: control de inventario, el cual muestra la asignación de ropa blanca de inventario a los clientes, y el estado de cuenta, el cual incluye el envío por correo de las transacciones de ventas y pagos, así como la producción de reportes. Cada sistema se puede desarrollar

por separado, guardando los datos de los estados de cuenta aparte de los datos de inventario (Fig. 12.5). Sin embargo, al desarrollar más sistemas y crecer su utilidad para la dirección, a menudo existe la necesidad de integrar los sistemas para permitir que la información sea compartida por más de una aplicación. Análogamente, la necesidad de la dirección de recibir respuestas a consultas y análisis especiales comienza a afectar el diseño de un sistema.

Redundancia e integridad En el ejemplo de la lavandería, si cada sistema se desarrolla en forma independiente, la información sobre el nombre del cliente y su dirección se almacenarán al menos una vez por cada cliente en el archivo maestro de inventario, y una vez por cada cliente en el archivo de estados de cuenta. Además de requerir almacenamiento extra, tal duplicación innecesaria, llamada *redundancia*, puede reducir la *integridad* de la información; cuando se duplica información, hay una probabilidad alta de que los detalles no siempre coincidan. Por ejemplo, el cambio en la dirección de un cliente se puede registrar en el archivo maestro de estado de cuenta, pero no comunicar la información al departamento de inventario. El resultado es la pérdida de integridad en los datos, problema que a veces se puede corregir mediante mejores procedimientos de oficina. Sin embargo, se puede evitar del todo disminuyendo la redundancia de los datos en los archivos.

Comentario al margen

Relaciones entre entidades: la clave para manejar el cambio



Una cosa segura es que los requerimientos de datos en una organización cambiarán. Surgirá la necesidad de nuevas aplicaciones, se identificarán requerimientos adicionales en los reportes y cambiarán los formatos de los datos. Independientemente de qué tan eficiente sea el analista cuando un proyecto se lleve a cabo, las necesidades de ajustes específicos no pueden dejarse de lado.

El hecho de poner atención en el diseño de la aplicación y la base de datos es clave para manejar el cambio futuro. Es poco probable que las entidades que rodean a un negocio cambien. Por ejemplo, las firmas orientadas hacia el menudeo siempre trabajarán con clientes, proveedores y bancos. Y aunque necesitáramos información distinta sobre los clientes de cuando en cuando, la noción de captura de datos acerca de los clientes no cambiará.

Esta idea fundamental (enfaticar las entidades y las relaciones entre ellas) es la razón para que las firmas exitosas dediquen un gran esfuerzo de diseño para modelar las relaciones entre las entidades. Los datos acerca de las entidades cambian, pero la existencia y las relaciones rara vez lo hacen.

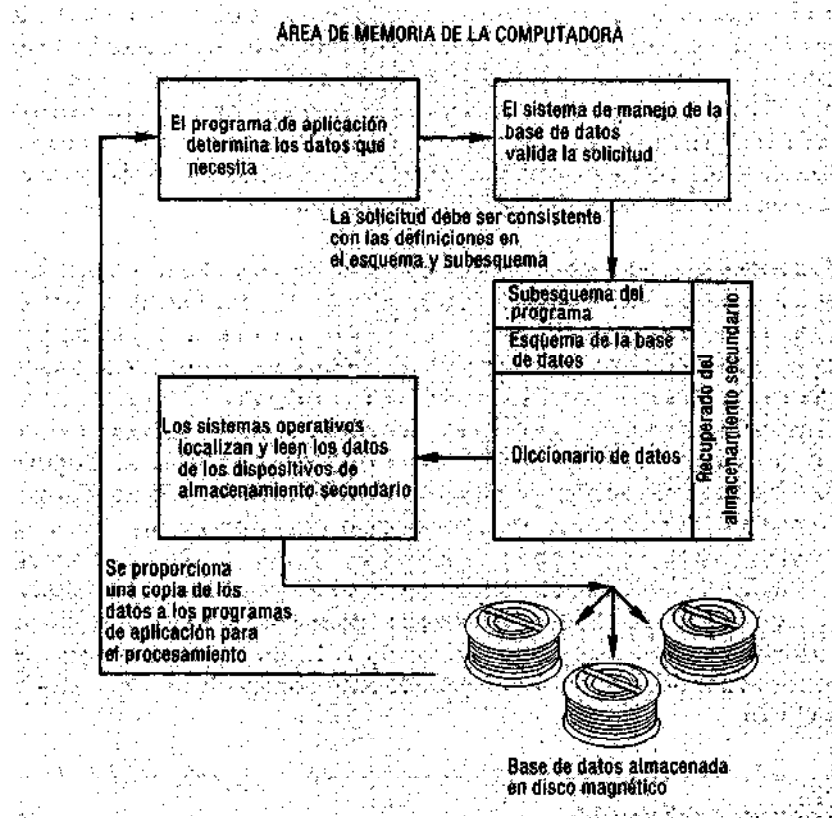


FIGURA 12.6
Interacción entre el
programa de
aplicación
y la base de datos.

El impacto de los sistemas de manejo de una base de datos en el diseño de sistemas

Un *sistema de manejo de una base de datos* (DBMS: Data Base Management System) proporciona la flexibilidad en el almacenamiento y recuperación de datos y producción de la información. Un lenguaje de programación tal como COBOL puede incluir comandos de manejo de una base de datos (un sistema de base de datos en un lenguaje huésped) o bien, se puede desarrollar un lenguaje completamente nuevo para que soporte el manejo de la base de datos (un sistema de base de datos autocontenido).

Esquema

El uso de un sistema DBMS no elimina la necesidad de los programas de computación. Como lo muestra la figura 12.6, el DBMS es un puente entre el programa de aplicación, el cual determina qué datos son necesarios y cómo se les procesará, además del sistema operativo de la computadora, que es el responsable de colocar los datos en los dispositivos de almacenamiento. Un *esquema* define a la base de datos

y un *subesquema* define la *porción* de la base de datos que utilizará un programa específico. (Por lo común, los programas sólo utilizan una sección de la base de datos.) Para recuperar los datos de la base de datos:

1. El programa de aplicación determina qué datos se necesitan y comunica la necesidad al DBMS.
2. El DBMS determina que los datos solicitados realmente estén almacenados en la base de datos (aun cuando podrían estar almacenados bajo un nombre distinto, un alias). Los datos deben definirse en el subesquema (esto es posible sólo si los datos están en la base de datos).
3. El DBMS instruye al sistema operativo para localizar y recuperar los datos del lugar específico en el disco magnético (o cualquier dispositivo donde se almacenen).
4. Se da una copia de los datos al programa de aplicación para su procesamiento.

El sistema de manejo de la base de datos permite la *independencia de los datos*, lo cual significa que el programa de aplicación puede cambiar sin afectar a los datos almacenados. Cuando se utiliza un archivo maestro, si el programa se altera de forma que también se modifique el orden de los datos almacenados o recuperados, dicho archivo debe volverse a crear y reestructurar. En cambio con la independencia de los datos, pueden ocurrir cambios en el almacenamiento o uso de un dato sin afectar a los demás. Un diccionario de datos se introduce en el sistema de manejo de la base de datos por medio del esquema y subesquema para asegurarse de que los datos están definidos y descritos de forma adecuada y que la duplicidad de los nombres (alias) no produce un almacenamiento redundante de los datos o la pérdida de integridad de los datos.

Estructuras de datos para los datos interrelacionados

Los sistemas de manejo de base de datos no reemplazan las estructuras de almacenamiento tradicionales. Aun cuando los sistemas de información puedan utilizar métodos de la base de datos, éstos se seguirán almacenando mediante organizaciones secuenciales, aleatorias o indexadas. El método de organización del archivo no cambiará, ya que se basa en la forma en que opera el hardware de la computadora para almacenar y recuperar datos. Sin embargo, surgirán estructuras de datos más sofisticadas para proporcionar la flexibilidad que hemos enfatizado.

Multilista Los sistemas de base de datos utilizan alguno de los varios métodos para estructurar lógicamente los datos. Las multilistas enlazan puntos comunes en un archivo. Una multilista es como una cadena, en donde cada eslabón es un registro que cumple con los requerimientos especificados por el usuario mediante el programa de

CONJUNTO DE DATOS SOBRE RENTA

Dirección de almacenamiento físico del registro	Número de cuenta del cliente	Artículo	Cantidad	Lista de usuarios de sábanas (4)	Lista de usuarios de manteles (5)	Lista de usuarios de cobijas (2)
12311	701	C118	1000			
12312	701	C119	500	El siguiente registro está en 12245	El siguiente registro está en 12243	
12243	812	T101	750			
12245	812	N38	475			
12246	812	B14	3400			El siguiente registro está en 12249
12247	812	P87	2118			
12249	812	B16	1845			
11418	824	H10	275			
11419	824	C118	150			
13301	836	B14	548			
13302	836	P87	1124			
13303	836	W12	2100			
13309	836	H10	2100			
13418	836	B18	2100	El siguiente registro está en 13305	El siguiente registro está en 13305	
13308	836	T101	325			
13305	836	N38	1275			
11011	1314	B14	1580			
11014	1314	P87	1250			
11013	1314	W12	700		El siguiente registro está en 13719	
12417	1319	C118	1000	El siguiente registro está en 13710		
13719	1924	T101	700			
13710	1924	N38	300			
13721	1924	B18	1200			
13724	1924	H10	1200			
13722	1924	W12	1200			
13723	1924	B14	400			El siguiente registro está en 13745
13717	1924	P87	800		El siguiente registro está en 13746	
13745	1924	B16	750	El siguiente registro está en 14809		
13746	1924	T101	2000			
14809	2107	N38	4500			
14808	2107	T101	1000		El siguiente registro está en 14808	

CONJUNTO DE DATOS DEL CLIENTE

Dirección de almacenamiento físico del registro	Número de cuenta del cliente	Nombre del cliente	Dirección del cliente
15011	701	General Supply Company	--
15108	812	Harper University	--
15119	824	Hara Enterprises	--
15084	836	Holiday Inn Downtown	--
15114	1314	Major Clinic, Inc.	--
15117	1319	McGraw Manufacturing	--
15088	1924	Sleepy Hollow Nursing Home	--
15097	2107	Union Hospital	--

FIGURA 12.7

Estructura de datos de multilista para el ejemplo de la lavandería.

Índice del artículo	Localización
B14	12246, 13301, 11011, 13723
B16	12249, 13745
B18	13418, 13721
C118	12311, 11419, 12417
C119	12312
H10	11418, 13309, 13724
N38	12245, 13305, 13710, 14809
P87	12247, 13302, 11014, 13717
T101	12243, 13308, 13719, 13746, 14808
W12	13303, 11013, 13722

(Las direcciones se refieren a las direcciones de almacenamiento físico que se muestran en la figura 12.7)

FIGURA 12.8

Estructura de datos de archivo invertido para el ejemplo de la lavandería.

aplicación. Por ejemplo, en la lavandería, una lista importante para la dirección es la lista de todos los usuarios de manteles (Fig. 12.7). Conviene hacer notar que los registros en sí no se mueven. En vez de eso, todos los registros que tienen un atributo especificado (tal como usuario de manteles) están ligados entre sí. La dirección de almacenamiento del siguiente registro en la serie se incluye en un registro para continuar con la lista, en la misma forma que los eslabones de una cadena. La única diferencia es que los eslabones están físicamente adyacentes entre sí, mientras que en la lista de la base de datos están ligados lógicamente.

El nombre de multilista se refiere a la capacidad de seguir muchas listas en una base de datos. En la base de datos de la lavandería, existen listas basadas en los productos que se rentan, la localización del cliente y los estados de cuenta.

Archivo invertido El otro tipo de estructura de datos que se usa comúnmente en los sistemas de manejo de una base de datos es el *archivo invertido*. Este enfoque utiliza un índice para almacenar la información acerca de la ubicación de registros con atributos particulares. En un archivo completamente invertido, existe un índice por cada tipo de datos en el conjunto de datos. La figura 12.8 muestra un índice para los artículos rentados del ejemplo anterior. Cada registro en el índice contiene las direcciones de almacenamiento de cada registro en el archivo que satisface el atributo. Por ejemplo, el registro de los usuarios de manteles contiene cinco direcciones; esto indica que existen cinco registros en la base de datos para los usuarios de manteles.

Algunos datos en una base de datos probablemente nunca se utilizarán para recuperar información. El domicilio o número telefónico de un cliente de la lavandería no se usa comúnmente para distinguir a un cliente de otro o como base para responder a las preguntas de la dirección. Por lo tanto, no se construye un índice para estos campos. Si

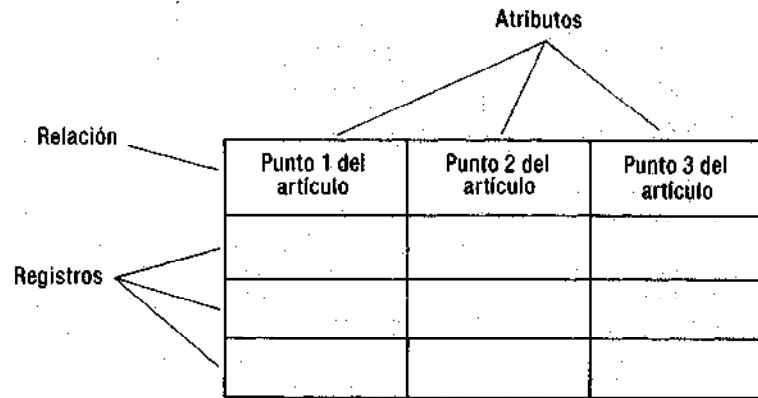


FIGURA 12.9
Componentes de
relación.

no se indexan todos los atributos, la base de datos sólo se invierte parcialmente, lo que es una estructura más común.

Algunos sistemas de base de datos también incluyen información “numerada” en el índice: puesto que las direcciones de los registros individuales son parte del registro del índice, el número de campos que satisfacen un requerimiento particular se puede determinar rápidamente numerando las direcciones. Si se le pregunta al programa: “¿Cuántos clientes rentan sábanas?”, la respuesta se puede determinar examinando simplemente el índice. Los registros de los datos en sí no necesitan ser examinados.

Las preguntas complejas que requieren de más de un atributo se pueden responder bajo cualquiera de las estructuras de multilista o de archivo invertido. Primero se realiza un listado de campos, ya sea siguiendo los enlaces en una cadena o examinando el índice apropiado. A continuación se examina la lista para el segundo atributo. Las direcciones o campos que aparecen en ambas listas satisfacen los requerimientos. Aquellos que están únicamente en una lista no cumplen.

Modelos de datos

Existen tres modelos de datos que tienen uso común. El conocimiento de qué modelos de datos utilizará un DBMS determinará cómo debe estructurarse un diseño y las formas en que se representarán las relaciones entre los datos. Examinaremos los modelos de datos: relacional, jerárquico y de red, utilizando el ejemplo de la lavandería introducido en la sección anterior.

Modelo relacional

El *modelo relacional* es en la actualidad el más popular en los sistemas de manejo de una base de datos, puesto que es conceptualmente sencí-

Estructura de registro				Grupo de repetición					
Número de pedido	Número del cliente	Nombre del cliente	Dirección del cliente	Fecha solíc.	Número artículo	Descripción del artículo	Precio del artículo	Cantidad solicitada	Costo total
101456	012	Harper University	33 Whipple Lane, Rosboro, NY 13514	12/1	T101	Manteles	.95	100	105.40
					B16	Cobijas	1.55	50	
					C110	Sábanas	.29	30	
					B14	Toallas	.42	10	
102721	1319	McGraw Manufacturing	98 Main, Endicott, NY 13760	12/1	C118	Sábanas	.29	20	5.80
103654	2107	Union Hospital	1021 6th Avenue, NY, NY 10021	12/2	B14	Toallas	.42	60	110.20
					B16	Cobijas	1.55	60	
105449	024	Hara Enterprises	Commerce Circle, Endicott, NY 13760	11/30	M38	Servilletas	.84	100	84.00
105490	036	Holiday Inn Downtown	10 Downey Street, Buffalo, NY 13240	11/26	T101	Manteles	.95	50	78.50
					B16	Cobijas	1.55	20	

FIGURA 12.10

Estructura de registro no normalizada para los datos de los pedidos.

llo y comprensible por los profesionales de los sistemas de información y muchos otros usuarios finales; puede evolucionar, ya que las relaciones entre los datos no necesitan estar predefinidas, además utiliza valores de los datos para implicar las relaciones. El modelo relacional de datos, desarrollado en 1970 por E.F. Codd, se basa en una *relación*: una tabla bidimensional. Los renglones de la tabla representan los registros y las columnas muestran los atributos de la entidad (Fig. 12.9). Las *bases de datos relacionales* utilizan un modelo para mostrar cómo se relacionan lógicamente los datos de un registro.

El orden de los datos en la tabla no es significativo y tampoco implica un orden cuando los registros están incluidos en la relación. Análogamente, los detalles físicos de almacenamiento (ya sea una organización aleatoria, indexada o secuencial) no son de interés para el analista. Las tablas relacionales muestran las relaciones lógicas, no físicas.

Al hacer una solicitud de información, el sistema produce una tabla que contenga la información. En el ejemplo de la lavandería, si se desea determinar quién utiliza sábanas, el sistema producirá una tabla que contenga los nombres de todos los usuarios de sábanas.

Los datos de la figura 12.10 se muestran en forma relacional para la entidad pedido. Si queremos saber los nombres de todos los clientes que hicieron pedidos el primero de diciembre, podemos rastrear la relación de pedidos, observando el orden de los datos. Lo atractivo de las bases de datos relacionales es que el modelo relacional se puede comprender rápidamente.

Definición de una base de datos Una base de datos se debe crear antes de usarla. En el ejemplo del principio de este capítulo, los edificios debieron construirse antes de que la información acerca de su uso se pudiera aplicar para diseñar el sistema de aceras en el campus. En una base de datos relacional, un esquema, el cual describe la base de datos que utilizará un sistema, se comunica con el DBMS. Según el DBMS que se esté usando, las instrucciones pueden variar. La mayoría de las bases de datos relacionales utilizan un lenguaje de *definición de una base de datos*, como SQL.

Para crear una tabla para una relación, las instrucciones de definición de datos nombran a la relación de forma que se pueda añadir al directorio de la base de datos. Entonces, cada dato de la relación debe definirse describiendo el dato, tipo de dato y longitud. Los campos para crear la relación PEDIDO son éstas:

```
CREATE TABLE PEDIDOS
(NÚMERO-DE-PEDIDO, INTEGER,
NÚMERO-DE-CLIENTE, CHAR (24),
NOMBRE-DEL-CLIENTE, CHAR (24),
DIRECCIÓN-DEL-CLIENTE, CHAR (24),
FECHA-DEL-PEDIDO, CHAR (24),
```

NÚMERO-DEL-ARTÍCULO, CHAR (10),
DESCRIPCIÓN-DEL-ARTÍCULO, CHAR (24)
PRECIO-POR-ARTÍCULO, INTEGER,
CANTIDAD-SOLICITADA, INTEGER,
COSTO-TOTAL, INTEGER)

El comando anterior crea la relación, pero no agrega datos. Esto se hace mediante una aplicación que acepta datos, posiblemente desde el teclado de una estación de trabajo en un sistema en línea y los agrega en la tabla. Para alimentar una base de datos, se utilizan instrucciones equivalentes a la siguiente:

```
INSERT INTO PEDIDOS VALUES ('101456', '812', 'UNIVER-  
SIDAD DE HARPER', '33 WHIPPLE LANE, ROSBORO, NY,  
13514', '12/1', 'T101', 'MANTELES', '.95', '100', '185.40')
```

Usualmente, este enunciado estará dentro de un programa hecho en un lenguaje huésped. De esta manera se insertarán datos en la tabla.

ESTRUCTURACIÓN DE DATOS

Al planear la organización de los datos que van a almacenarse, el analista debe prever la necesidad de acceder los datos para cumplir con requerimientos inesperados, objetivo que se puede alcanzar mediante la normalización de los datos.

Normalización

La *normalización* es el proceso de simplificar la relación entre los campos de un registro. Por medio de la normalización, un conjunto de datos en un registro se reemplaza por varios registros que son más simples y predecibles y, por lo tanto, más manejables. La normalización se lleva a cabo por cuatro razones:

- Estructurar los datos de forma que se puedan representar las relaciones pertinentes entre los datos
- Permitir la recuperación sencilla de los datos en respuesta a las solicitudes de consultas y reportes
- Simplificar el mantenimiento de los datos actualizándolos, insertándolos y borrándolos
- Reducir la necesidad de reestructurar o reorganizar los datos cuando surjan nuevas aplicaciones

Se han realizado investigaciones extensas con el fin de desarrollar métodos para normalización.

Los analistas de sistemas deben familiarizarse con los pasos de la

LASC-GEORGIA: UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVO

La Lockheed Aeronautical Systems Company-Georgia diseña y construye aeronaves de carga para su mercado mundial. Entre su línea de productos están los C-130 Hércules, los C-5 Galaxy (la aeronave más grande en el mundo) y el C-141 StarLifter. La base de la producción son las estaciones de producción separadas donde se construyen las aeronaves paso a paso con una vista panorámica para que todos observen. Los trabajadores pueden decir cuándo el progreso es más lento de lo normal o mejor que lo previsto.

El presidente de LASC-Georgia pidió ayuda para desarrollar un sistema con base en una computadora para mantener actualizados todos los desarrollos importantes de la compañía. Quería eliminar las montañas de papel que se acumulaban en su oficina.

El sistema MIDS, abreviación de Sistema de Información y apoyo a la Decisión Gerencial, (por sus siglas en inglés) fue concebido por primera vez en 1975 y ha sido utilizado hasta ahora por varios ejecutivos. MIDS se diseñó para:

- Reducir la cantidad de papeleo que los ejecutivos debían revisar para mantenerse al tanto de las ventas, contrataciones y desarrollos de producción
- Estar actualizados con la información precisa
- Ser sencillo de usar

Los subsistemas permiten a los ejecutivos de la organización desarrollar y controlar sus requerimientos personales de información. Comúnmente, estos subsistemas contienen:

- Acceso a información en forma detallada y resumida
- Estado del desempeño medido contra las metas internas
- Calendarios de eventos locales de la organización
- Datos especializados y estadísticas aplicables al desempeño funcional específico de un área

El equipo staff que desarrolló MIDS es responsable de ajustar el nivel de detalle proporcionado por el sistema al estilo de dirección de cada ejecutivo. Esta flexibilidad se logra mediante la adición de comentarios para explicar las anomalías o en algunos casos con pantallas a seguir para rastrear un desempeño más detallado. Por ejemplo, un calendario de eventos críticos principales para rastrear el progreso del programa se puede ampliar con un calendario más detallado de cierto punto crítico.

El usuario de MIDS no necesita ser un experto tipógrafo o un mago de las computadoras para obtener información importante de dirección. Todos los temas de las pantallas

de MIDS tienen la misma estructura descendente. La pantalla inicial utiliza resúmenes gráficos que ilustran el estado del tema de la

pantalla. A continuación sigue el soporte gráfico. Éste puede incluir una llave de los símbolos utilizados en la gráfica. La última sección de la pantalla contiene cualquier información necesaria para responder las preguntas previstas para el usuario final. Por ejemplo, se pueden anotar los tipos de pruebas a desarrollar en un vuelo específico.

Toda la información se puede recuperar utilizando un máximo de cuatro teclas. Los diseñadores de MIDS han incluido el nombre y número telefónico de la oficina en la fuente de los contenidos de las pantallas. En caso necesario, el usuario puede llamar a la persona para información adicional.

Los ejecutivos difieren en la forma en que utilizan MIDS. Algunos recorren las pantallas, centrándose en material de relevancia particular. Otros examinan regular y cuidadosamente, siempre en una cierta secuencia que ellos pueden predefinir, un conjunto selecto de pantallas.

MIDS tiene éxito ya que entrega la información correcta y también se ajusta a las necesidades del ejecutivo, cualquiera que sea su estilo de dirección y método preferido para utilizar los datos.



normalización, ya que este proceso puede mejorar la calidad del diseño de una aplicación.

1. Descomponer todos los grupos de datos en registros bidimensionales.
2. Eliminar todas las relaciones en las que los datos no dependan completamente de la llave primaria del registro.
3. Eliminar todas las relaciones que contengan dependencias transitivas.

El resto de esta sección analiza cada uno de estos pasos. Asimismo se examinan tres formas normales. La investigación sobre el diseño con una base de datos también ha identificado otras formas normales (ver la bibliografía al final del capítulo), pero están más allá de lo que utilizan los analistas en el diseño de una aplicación.

Primera forma normal

Una de las mejoras básicas que el analista puede hacer es diseñar la estructura de un registro de manera que todos los registros de un archivo tengan la misma longitud. Los registros de longitud variable crean problemas especiales, ya que el sistema debe verificar siempre en dónde se encuentran los extremos de un registro (por ejemplo, buscando marcas especiales o leyendo un indicador de la longitud). Al fijar la longitud del registro se elimina este problema.

La primera forma normal se alcanza cuando se quitan todos los grupos de repetición, de forma que un registro tenga longitud fija. Un grupo de repetición, es decir, la aparición repetida de un dato o grupo de datos dentro de un registro, es en realidad otra relación. Por lo tanto, se quita del registro y se le considera como una parte del mismo o como una relación adicional.

Consideremos la información contenida en el pedido de un cliente (Fig. 12.10): número de pedido, número de cliente, dirección del cliente, fecha del pedido, al igual que el número de artículo, descripción del artículo, precio y cantidad del artículo ordenado. El diseño de una estructura de registro para manejar un pedido que contenga tales datos no es difícil.

Sin embargo, el analista debe considerar cómo manejar el pedido. Existen cuatro números de artículo, cuatro precios de artículo y cuatro especificaciones de cantidad. El pedido se puede considerar como cuatro registros separados, en cada uno de los cuales se incluya la información sobre el pedido y el cliente. Sin embargo, al considerar cada registro como un pedido aparte se aumenta la complejidad para el cambio de los detalles de cualquier parte del pedido y utiliza espacio adicional (hallar el artículo correcto para cambiar valores es en sí más difícil).

Otra alternativa es la de diseñar el registro con longitud variable. Cuando un pedido especifica un artículo, los detalles de éste se esta-

blecen sólo una vez. Cuando se piden cuatro, los detalles del artículo se repiten cuatro veces. La parte del registro de los datos que se repite se denomina *grupo de repetición*.

La primera forma normal se alcanza cuando un registro se diseña de longitud fija. Esto se lleva a cabo quitando el grupo de repetición y creando un archivo o relación aparte que contenga al grupo de repetición. El registro original y el nuevo se interrelacionan mediante un punto común de los datos.

La figura 12.11 muestra la normalización a la primera forma normal para el registro de pedidos. Conviene observar cómo los datos incluidos en la nueva relación incluyen el número de pedido, número de artículo, descripción del artículo, precio y cantidad. El número de pedido es común a los registros de pedido y pedido-artículo. La aplicación utiliza ahora estas estructuras de registro para describir los detalles de un pedido de uno o más artículos. Aun así, la longitud del registro de pedidos no se ve alterada.

Segunda forma normal

La segunda forma normal se alcanza cuando un registro está en la primera forma normal y cada campo depende totalmente de la llave del registro (en el almacenamiento y recuperación). En otras palabras, el analista busca la *dependencia funcional*: un campo es funcionalmente dependiente si su valor está asociado de manera única con un campo específico. Aunque este concepto suena complejo, en realidad es muy sencillo, como lo mostrará este ejemplo.

Los departamentos estatales de control vehicular trabajan arduamente para garantizar que a un vehículo en el estado se le asigne un número de placa específico (los diseñadores de bases de datos llaman a esto una relación uno a uno). El número de placa identifica de manera única a un vehículo específico; un número de serie de un vehículo está asociado con uno y sólo un número de placa. Así, si se conoce el número de serie de un vehículo, se puede determinar el número de placa. Esto es la dependencia funcional.

En contraste, si el registro de un vehículo contiene los nombres de todas las personas que lo manejan, se pierde la dependencia funcional (y el diseño del archivo no cumple el objetivo de la segunda forma normal). ¿Por qué? Si conocemos el número de licencia, *no* conocemos quién es el conductor (pueden ser muchos). Y si conocemos el nombre de un conductor, *no* conocemos el número de placa o de serie del vehículo específico, ya que un conductor puede estar asociado con más de un vehículo en el archivo.

Para alcanzar la segunda forma normal, cada campo del registro que no dependa de la llave primaria del registro debe quitarse y utilizarse para formar una relación aparte.

Consideremos el ejemplo de los pedidos. El registro de los pedidos en la figura 12.11 está en la primera forma normal, ¿pero también está en la segunda forma normal? Intente esta prueba. Si conoce el nombre

Primera forma normal
Registro de pedidos

Número de Pedido	Número del Cliente	Nombre del Cliente	Dirección del Cliente	Fecha solíc.	Costo Total
101456	812	Harper University	33 Whipple Lane, Rosboro, NY 13514	12/1	185.40
102721	1319	McGraw Manufacturing	98 Main, Endicott, NY 13760	12/1	5.80
103654	2107	Union Hospital	1021 6th Avenue, NY, NY 10021	12/2	118.20
105489	824	Hara Enterprises	Commerce Circle, Endicott, NY 13760	11/30	84.00
105490	836	Holiday Inn Downtown	10 Downey Street, Buffalo, NY 13240	11/28	78.50

Registro de artículos

Número de pedido	Número de Artículo	Descripción del Artículo	Precio del Artículo	Cantidad solicitada
101456	T101	Manteles	.95	100
101456	B16	Cobijas	.33	50
101456	C118	Sábanas	.29	30
101456	B14	Toallas	.12	10
102721	C118	Cobijas	.29	20
103654	B14	Toallas	.12	60
103654	B16	Cobijas	.33	60
105489	N38	Servilletas	.84	100
105490	T101	Manteles	.95	50
105490	B16	Cobijas	.33	20

Explicación: Cada registro tiene una longitud fija y no contiene grupos de repetición.

FIGURA 12.11

Primera forma normal para los datos de los pedidos.

Segunda forma normal
Registro de pedidos

Pedido	Cliente	Pedido	Total
101456	812	12/1	185.40
102721	1319	12/1	5.80
103654	2107	12/2	118.20
105489	824	11/30	84.00
105490	836	11/28	78.50

Registro de proveedores

Número del cliente	Nombre del cliente	Dirección del cliente
812	Harper University	33 Whipple Lane, Rosboro, NY 13514
1319	McGraw Manufacturing	98 Main, Endicott, NY 13760
2107	Union Hospital	1021 6th Avenue, NY, NY 10021
824	Hara Enterprises	Commerce Circle, Endicott, NY 13760
836	Holiday Inn Downtown	10 Downey Street, Buffalo, NY 13240

Explicación: Cada dato en un registro depende funcionalmente de la llave del registro.

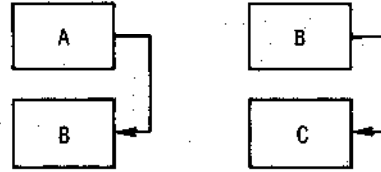
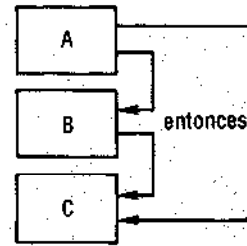
FIGURA 12.12

Segunda forma normal para los datos de los pedidos.

Caso general

Los datos A, B y C de los artículos constituyen una estructura de registro.
Si C es funcionalmente dependiente de B y
B es funcionalmente dependiente de A, entonces
C es funcionalmente dependiente de A y
existe una dependencia transitiva entre los artículos en el registro

La conversión a la tercera forma normal quita las dependencias transitivas dividiendo la relación en dos relaciones.



Razones de interés

Cuando existe una dependencia transitiva, al quitar A se puede provocar el borrado de B y C a la vez (pérdida inadvertida de datos).

FIGURA 12.13

Tercera forma normal.

del proveedor, ¿conoce el número de pedido?, ¿existe una relación uno a uno o muchos a uno entre el nombre del proveedor y el número del artículo?

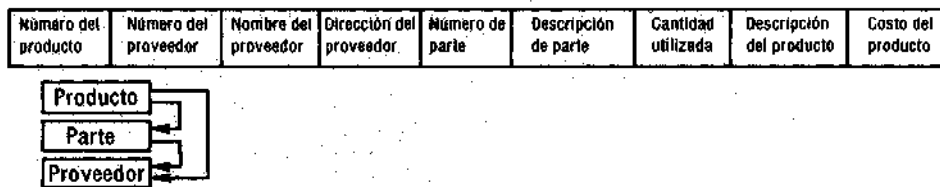
Puesto que el nombre del cliente depende del número del cliente y no del número de pedido, y ya que la relación entre la llave primaria del número de cliente y número de artículo no es uno a uno, sabemos que no se ha alcanzado la segunda forma normal. Por lo tanto, se diseñan dos nuevas estructuras de registro, como se muestra en la figura 12.12. El registro de proveedores contiene el número de proveedor, nombre del proveedor y otros detalles, los cuales dependen en su totalidad de la llave del registro, es decir, del número de proveedor. Análogamente, el registro de partes contiene la llave de número de parte y todos los demás datos en el registro dependen funcionalmente de él.

Tercera forma normal

La tercera forma normal se alcanza cuando se quitan las dependencias transitivas de un diseño de registro. El caso general es el siguiente (ver Fig. 12.13):

- A, B y C son tres datos en un registro
- Si C es funcionalmente dependiente de B y
- B es funcionalmente dependiente de A,
- entonces C es funcionalmente dependiente de A.
- Por lo tanto, existe una dependencia transitiva.

En el manejo de datos, la dependencia transitiva es una preocupación, ya que los datos pueden perderse de manera inadvertida cuando la



Tercera forma normal



relación está oculta. En el caso anterior, si se quita A, entonces también se quitan B y C, sea o no ésta la intención. Este problema se elimina diseñando el registro para la tercera forma normal. La conversión a la tercera forma normal quita la dependencia transitiva dividiendo la relación en dos relaciones separadas.

El registro de la figura 12.12 se halla en la segunda forma normal. Pero puesto que no contiene dependencias transitivas, también está en la tercera forma normal.

Consideremos otro ejemplo. Al utilizar la información sobre el proveedor de la figura 12.14, podemos ver que PARTE depende de PRODUCTO, y PROVEEDOR depende de PARTE. Si quitamos un cierto producto de la base de datos, no sería adecuado eliminar las partes y los proveedores (los cuales podrían estar asociados con otros productos). O bien, podríamos desear un registro de cada uno en la base de datos para un uso futuro.

Para quitar la dependencia transitiva en esta situación, se crean los registros PRODUCTO, PARTE y PROVEEDOR (Fig. 12.14). Los registros adicionales dan mayor flexibilidad para cubrir los requerimientos futuros a la vez que eliminan las dificultades mencionadas arriba.

De lo anterior, el lector puede ver que la comprensión de cómo eliminar las dependencias transitivas requiere de un buen conocimiento de la relación entre los datos y las actividades empresariales en las que se utilizan. Pero ése es exactamente el punto. Los diseños del archivo y base de datos deben modelar la empresa a la que soportan. Estas decisiones no se pueden hacer en busca de satisfacciones técnicas

FIGURA 12.14

Tercera forma normal para los datos de los productos.

TABLA 12.1 Resumen de los pasos en la normalización de los datos

FORMA	PASOS
Primera forma normal	Cambiar todas las estructuras que no sean bidimensionales (es decir, grupos de repetición) en estructuras de registro bidimensionales.
Segunda forma normal	Eliminar los datos que no dependan totalmente de las llaves de registro.
Tercera forma normal	Eliminar los datos que dependan transitivamente de las llaves primarias.

TABLA 12.2 Operaciones relacionales: Manipulación de datos

OPERADOR RELACIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
SELECT	Crea una nueva relación extrayendo <i>renglones</i> que cumplan con los criterios establecidos
PROJECT	Crea una nueva tabla extrayendo <i>columnas</i> que cumplan con los criterios establecidos
JOIN	Crea una nueva relación a partir de los <i>renglones</i> de dos tablas que tengan atributos que cumplan los criterios establecidos

o de almacenamiento. Veremos esto con más claridad en la siguiente sección, acerca de los modelos lógicos de datos.

La tabla 12.1 resume las tres formas de normalización analizadas hasta ahora. Si la base de datos se diseña de acuerdo con los principios de normalización, la manipulación de datos, la cual se describe abajo, será más fácil (de otra forma, el analista debe trabajar con el administrador de datos para realizar los ajustes necesarios).

Manipulación de datos

La manipulación de datos para preparar reportes o responder a consultas utiliza uno de los tres operadores relacionales (Tabla 12.2).

Operaciones SELECT

La operación *SELECT* produce una nueva tabla en respuesta a una consulta o solicitud de reporte creada a partir de los renglones de la tabla inicial que cumplan los criterios de la solicitud. La consulta

Número de cuenta
812
836
1924
2107

FIGURA 12.15
Resultado de
PROJECT en el
ejemplo del negocio
de lavado.

“¿Cuáles son los nombres y direcciones de los clientes que hicieron pedidos el 12/1?” es satisfecha al elegir los renglones de la relación **CLIENTE**, donde el campo de la fecha del pedido tenga como valor 12/1. Se crea una nueva tabla que contenga dos renglones y dos columnas como respuesta. Únicamente los campos solicitados se incluyen en la nueva relación.

Operaciones PROJECT

El comando *PROJECT* crea una nueva tabla a partir de los datos extraídos, utilizando atributos especificados en la pregunta. En otras palabras, *PROJECT* escoge columnas de una relación. La pregunta

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE CUENTA DE LOS CLIENTES QUE RENTAN SÁBANAS O COBIJAS? producirá la tabla que se muestra en la figura 12.15.

Operaciones JOIN

La operación *JOIN* crea una nueva relación combinando dos tablas existentes, eligiendo los registros que cumplan los criterios establecidos en la pregunta y removiendo después los registros duplicados. (Conceptualmente, una base de datos relacional no contiene entradas duplicadas. Sin embargo, en muchas implantaciones del modelo relacional, los duplicados se eliminan sólo cuando el usuario elige la opción.)

La pregunta siguiente demuestra la operación *JOIN*:

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE PEDIDO Y NÚMEROS DE CUENTA DE LOS CLIENTES QUE SOLICITAN TOALLAS?

Estos operadores relacionales son la base de todas las operaciones en los datos. Por medio de éstos se pueden revisar las operaciones de adición, borrado y cambio:

- *Adición*

Se añade un registro a la base de datos sin afectar los demás registros.

```
INSERT INTO CLIENTE VALUES  
'1245', 'Acme Supply', '7856 Wilson High, Sandy Springs, GA  
30338'
```

- *Borrado*

Se borra el renglón de la base de datos que contiene al registro especificado.

```
DELETE FROM CLIENTE WHERE CLIENTE-ID = '836'
```

- *Cambio*

El registro con la llave especificada, se localiza y los valores de los datos en el atributo secundario se cambian de acuerdo a los nuevos datos.

```
UPDATE CLIENTE  
SET DIRECCIÓN = '4675 WEST MAIN' WHERE CLIENTE-  
ID = '836'
```

Conviene hacer notar que en cada ejemplo, los pasos necesarios para responder a la consulta o procesar las solicitudes de actualización se pueden visualizar examinando los datos. Aun cuando una solicitud particular no se haya previsto al diseñar la base de datos, ésta puede todavía ser satisfecha debido a las poderosas operaciones disponibles mediante el modelo relacional. Éste no es necesariamente el caso con los otros modelos de datos.

Obsérvese también que no hicimos referencia a las llaves del registro físico, estructuras de archivo o rutas de acceso al manipular las tablas. Sólo se mencionaron los datos comunes para obtener los resultados deseados.

Modelo jerárquico

El *modelo jerárquico* relaciona entidades por medio de una relación superior/subordinado o padre/hijo. Por ejemplo, un diagrama de la organización muestra los niveles de ejecutivos, gerentes medios y personal de operación. Gráficamente, se muestra el modelo jerárquico de datos como un árbol volteado hacia arriba, en el cual el nivel más alto se conoce como la *raíz*. Los nodos del árbol representan las entidades.

Un modelo jerárquico de datos permite dos tipos de relación:

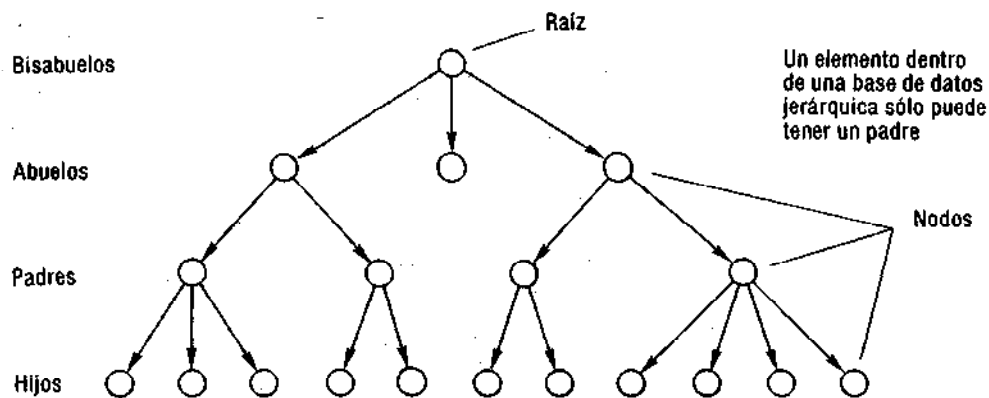


FIGURA 12.16
Estructura básica del modelo jerárquico de datos.

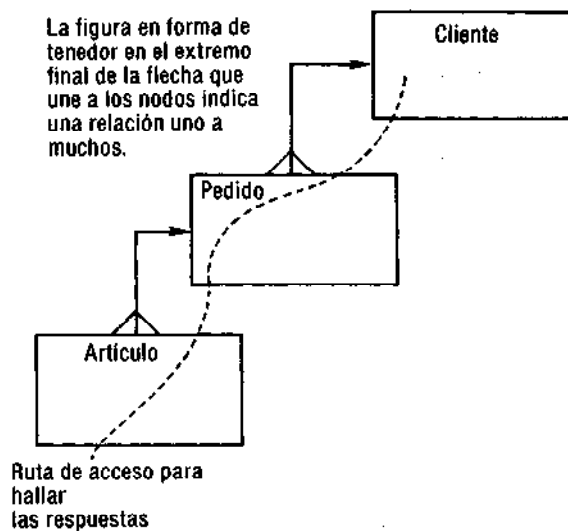


FIGURA 12.17
Estructura jerárquica para la base de datos de la lavandería

- *Uno a uno*
Una entidad en un nivel se relaciona con una entidad en el siguiente nivel.
- *Uno a muchos*
Una entidad en un nivel se relaciona con una, muchas o ninguna entidad del siguiente nivel.

El analista de sistemas se ve afectado por las decisiones hechas al diseñar una base de datos jerárquica. Durante el diseño, el administrador de la base de datos, quien es responsable del diseño, determina las entidades a incluir en la base de datos y la relación que existirá entre ellas. Los nodos representan ocurrencias de registros que contie-

nen los datos tal como determina el administrador de los datos (Fig. 12.16).

El diseño de una base de datos jerárquica afectará la facilidad de acceso a los datos (las notas de acceso no necesitan hacerse al utilizar bases de datos relacionales). Por ejemplo, la figura 12.17 indica que los pedidos *siempre* están relacionados con un cliente específico. Es muy eficiente tener los pedidos de un cierto cliente o los artículos en un orden particular. La base de datos se diseña para soportar estas consultas ya que son las que aparecen con más frecuencia.

El analista de sistemas debe trabajar con las restricciones de diseño que surjan. Por ejemplo, el modelo de datos estipula que los artículos son accesibles sólo mediante la aparición de un registro de pedido. Esta relación indica que *se debe buscar toda la lista de artículos para todos los pedidos* para preparar un reporte de la venta histórica de los artículos.

Aparecen efectos colaterales indeseables bajo ciertos diseños de una base de datos. Las bases de datos jerárquicas involucran anomalías con respecto a lo siguiente:

- *Inserción de registros*

Un registro dependiente no se puede añadir a la base de datos sin un padre.

Ejemplo: Los artículos no se pueden añadir sin incluirlos en un pedido.

- *Borrado de registros*

Al borrar un padre de la base de datos también se borran todos sus descendientes.

Ejemplo: Al quitar un cliente también se quitan los pedidos pendientes.

Si estas situaciones ocurren con cierta probabilidad en el marco de una aplicación particular, es necesario establecer múltiples copias de los registros e incluso bases de datos múltiples —lo cual añade redundancia y complejidad adicional— para evitar el problema.

Modelo de red

El *modelo de red* es análogo al modelo jerárquico, excepto que una entidad puede tener más de un padre. Así, como se muestra en la figura 12.18, los miembros pueden pertenecer a más de una relación (es decir, tienen más de un poseedor). En el ejemplo de la lavandería, se puede mostrar una relación entre los clientes y pedidos, al igual que entre pedidos y artículos. Esta capacidad introduce el uso de un tipo adicional de relación entre los datos:

- *Muchos a muchos*

Una entidad se puede relacionar con una, muchas o ninguna entidad en otro nivel.

Un miembro de una base de datos de red puede pertenecer a varios.

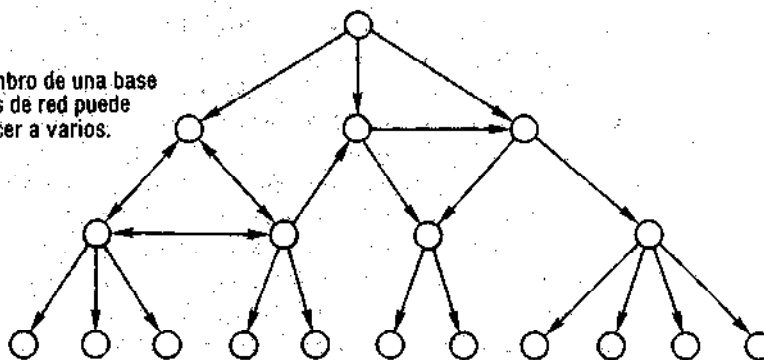


FIGURA 12.18

Estructura básica del modelo de datos de red.

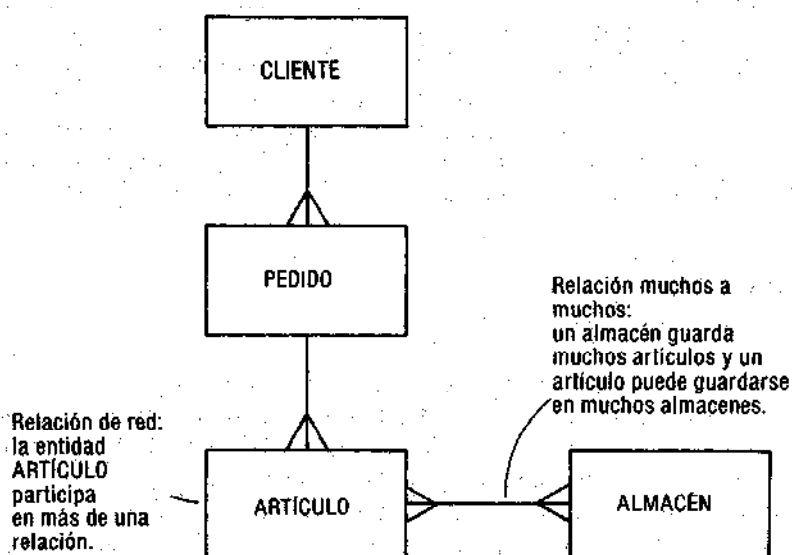


FIGURA 12.19

Estructura de red para la base de datos de la lavandería.

La estructura de una base de datos de red que aparece en la figura 12.19 muestra las entidades en la base de datos de la lavandería que hemos estado usando. Sin embargo, la relación entre las entidades es distinta.

En las bases de datos de tipo red, así como en las jerárquicas, se deben establecer las relaciones entre las entidades al mismo tiempo que se establece el modelo de los datos y se crea la base de datos (en contraste con el modelo relacional, el cual no requiere rutas de acceso predefinidas o relaciones entre las entidades). El analista de sistemas debe ajustarse a esos detalles cuando desarrolla aplicaciones que capturen o recuperan datos durante el procesamiento.

Las bases de datos jerárquicas y de red son conceptualmente sencillas y parecen no ser complicadas a primera vista. Sin embargo, en un

ambiente de una base de datos grande, pueden evolucionar rápidamente hacia una telaraña complicada de interrelaciones que son difíciles de manejar al evolucionar la base de datos con el uso.

Aparecen anomalías similares a las del modelo jerárquico de datos. Así, si un pedido se cancela, no queremos eliminar al cliente, aunque el modelo sugiere que esto podría ocurrir.

Existe un lado positivo de los modelos de datos jerárquico y de red, el cual deben observar los analistas de sistemas. Supongamos que se pueden predefinir las rutas de acceso y relaciones entre las entidades (cuando el esquema se desarrolla y se crea la base de datos). Si los requerimientos de acceso y recuperación del desarrollo de la aplicación se adecuan a las rutas de acceso predefinidas, será más rápido el procesamiento de consultas, actualizaciones y adiciones a la base de datos que cuando se utilizan bases de datos relacionales.

Los analistas de sistemas también reconocen que existen muchísimas bases de datos basadas en los modelos jerárquico y de red instaladas en la actualidad en la comunidad empresarial. Si estas bases de datos están cumpliendo los requerimientos operacionales, es improbable que las organizaciones las reemplacen. Así, el desarrollo de las aplicaciones de sistemas de información que tomen en cuenta las oportunidades y restricciones que ofrecen es una necesidad.



Comentario al margen

El administrador de base de datos

Al darse cuenta las organizaciones del gran monto que han invertido en los datos de la corporación, comienzan a percatarse de que los datos son un recurso empresarial fundamental. El costo de captura, introducción y mantenimiento de información empresarial (datos de distribuidores, proveedores, clientes, empleados, políticas de seguros, programas de pensión y retiro, etc.) es sustancial. En una economía basada en la información, es esencial tener datos precisos para que camine una empresa exitosa.

Puesto que los datos son tan valiosos para la empresa, muchas firmas han creado un puesto con responsabilidad específica para el manejo de datos: el administrador de la base de datos. La persona en este papel y el equipo que supervisa son los responsables de manejar las inversiones multimillonarias (y a menudo multibillonarias) que las corporaciones hacen en los datos.

Diseño en un ambiente de base de datos

Aunque los analistas no diseñan las bases de datos, a menudo desarrollan sistemas que implican DBMS y bases de datos. Esta sección analiza las consideraciones que debe tomar el analista en estos casos.

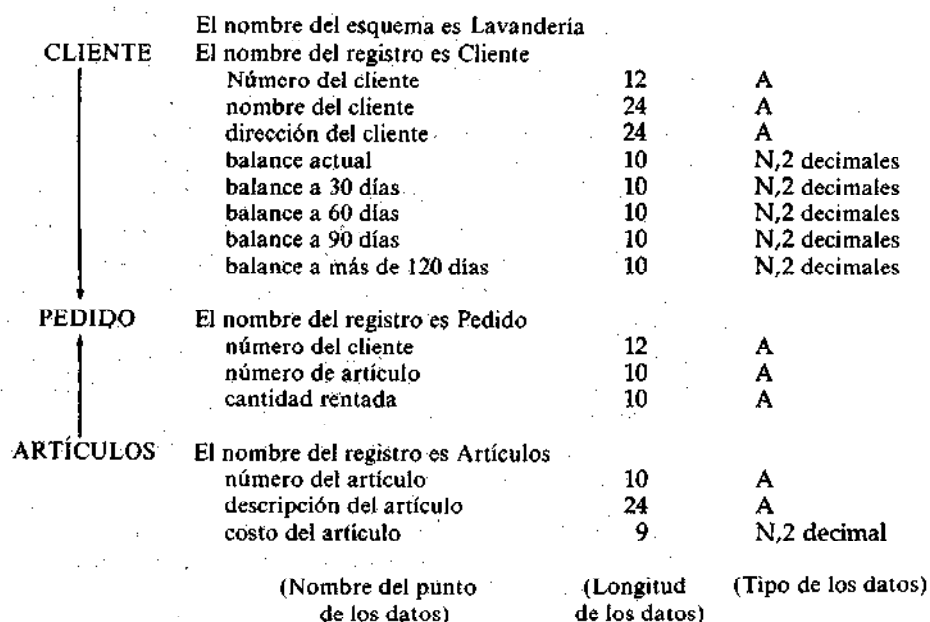


FIGURA 12.20
Esquema parcial del ejemplo de la lavandería.

En la mayoría de las organizaciones donde las bases de datos se utilizan y manejan bien, el personal responsable de la base de datos vigila el diseño y desarrollo de la propia base de datos, define el esquema, mantiene el diccionario de datos y busca estándares para los datos (tales como nombre, tipo, longitud y uso).

El analista de sistemas debe aun determinar los requerimientos de la información y las especificaciones de procesamiento de programa, las que a su vez se traducen en el contenido del subesquema. El subesquema, analizado previamente, es la definición lógica de los datos para la base de datos que utilizará el programa. Consta de nombres y descripciones de los datos y es un subconjunto del esquema. Para cada base de datos existe un único esquema (Fig. 12.20), pero pueden existir muchos subesquemas. Cada aplicación de sistemas de información que utilice la base de datos puede tener un subesquema diferente.

El analista de sistemas es el responsable de determinar cómo se ligarán los datos para cumplir con los requerimientos del usuario. Por ejemplo, en la lavandería, el ejemplo que se ha utilizado, el analista debe decidir si es necesario ligar los datos de los estados de cuenta e inventario, así como qué consultas se realizarán acerca de artículos tales como productos rentados, color del artículo, estado de cuenta y tipo de cliente. Entonces, el analista debe diseñar un esquema de código que identifique de manera única a cada artículo, como ya hemos enfatizado. Los análisis de requerimientos realizados con cuidado permiten a un analista prever consultas complejas y proporcionar los métodos para responder a ellas.

Las estructuras de registro son determinadas por el analista de sistemas. El conocimiento de que ciertos datos son necesarios para proporcionar información importante al usuario sigue siendo responsabilidad del analista. Sin embargo, puesto que en un ambiente de base de datos las estructuras de registro son lógicas (refiriéndose a la forma en que el programa verá los datos), pueden ser distintas las estructuras físicas reales (la forma en que el sistema almacena los datos). Como hemos analizado, las diferencias entre los DBMS tienden a producir diseños lógicos variados. Estas características se pueden aprender por medio de la capacitación en las capacidades del sistema específico. El DBMS ayudará a hacer la transición necesaria de reformato de los datos para dar al programa lo que espera. La estructura de los datos debe seguir los criterios de longitud y tipo especificados en el diccionario de datos.

Si un sistema utiliza una base de datos existente, el analista debe completar los siguientes pasos:

1. Familiarizarse con el esquema de la base de datos
2. Revisar los estándares y especificaciones de los datos en el diccionario de datos
3. Determinar los requerimientos lógicos de los datos y, trabajando con el personal de administración de los datos, desarrollar un subesquema que se adecue al esquema a la vez que proporcione los datos requeridos por el sistema de información
4. Identificar y diseñar los archivos maestros o de transacción necesarios para el sistema de información, pero que no forman parte de la base de datos existente
5. Determinar los esquemas apropiados de identificación, código y validación, así como los procedimientos adecuados de procesamiento para todas las entidades, ya sea que los datos acerca de ellas estén en una base de datos o en archivos separados
6. Considerar las preocupaciones de diseño, de métodos de entrada y salida, los cuales no cambiarán

Si los analistas están trabajando con un sistema que implica el desarrollo de una nueva base de datos, todos los pasos anteriores son necesarios, además, se necesitarán una interacción cercana con el personal de manejo de la base de datos para establecer el esquema, definiciones y diccionario de datos.

El DBMS no reemplaza los principios de diseño de sistemas que hemos analizado. En vez de eso, proporciona al analista una herramienta adicional para usarla en el desarrollo de sistemas que proporcionen información esencial a la dirección. Las preguntas acerca de los requerimientos del usuario guían cualquier decisión con respecto al diseño de sistemas o uso de un software de base de datos. El objetivo del diseño es proporcionar la información correcta en el momento oportuno. Así, el uso de un DBMS no es un objetivo, sino un medio para lograr un fin.

RESUMEN

Cuando el propósito de un sistema de información es soportar las consultas de la dirección y no es posible recuperar los datos especificando llaves de registro, se pueden utilizar los sistemas de base de datos. El *sistema de manejo de base de datos* (DBMS) es un programa que tiende un puente entre las estructuras de archivo que guardan los datos y las estructuras de datos que representan las necesidades de datos de los usuarios. Un *esquema* define la visión lógica de la base de datos y los programas de aplicación utilizan *subesquemas* que son subconjuntos del esquema. El DBMS hace posible mantener la *independencia de los datos* entre la *definición de la base de datos* lógica (mediante el esquema y los subesquemas) y la forma en que se almacenan físicamente los datos. Las estructuras de almacenamiento de *multilistas* y *archivo invertido* son los medios por los cuales los datos se organizan lógicamente para cumplir con los requerimientos del usuario.

Se construye un DBMS en un *modelo de datos*. Los *modelos de datos* *relacional*, *jerárquico* o *de red* se utilizan con el fin de definir relaciones en los datos para representarlas en la base de datos. Las hipótesis y restricciones subyacentes a cada modelo de datos influenciarán el diseño de la base de datos y a su vez la forma en que una aplicación pueda acceder y procesar datos. Las estructuras de datos, las cuales muestran relaciones entre entidades, son útiles para determinar gráficamente cómo se pueden organizar los datos.

La planificación de la organización de los datos almacenados puede requerir que el analista prevea la necesidad de acceder datos para cumplir requerimientos inesperados. Este objetivo se puede alcanzar por medio de la *normalización*, un proceso de simplificación de la relación entre los campos para producir una serie de estructuras de registro más simples y manipulables. Los datos extraídos también se pueden manipular, utilizando operadores relacionales, para producir reportes o respuestas a consultas.

Los analistas que desarrollan un sistema con bases de datos deben trabajar con los administradores de la base de datos para determinar cómo se almacenarán los datos y qué métodos se utilizarán para su recuperación y conversión al formato que requiera el programa. Los analistas son responsables de identificar y satisfacer los requerimientos del usuario marcando los datos almacenados en la base de datos y, en el caso apropiado, desarrollar archivos maestros y de transacciones independientes.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los propósitos de las bases de datos en comparación con los archivos maestros?

2. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y un sistema de manejo de una base de datos? ¿Por qué razones eligen las organizaciones invertir en sistemas de manejo de una base de datos?
3. Explique la diferencia entre un esquema y un subesquema, entre un sistema de lenguaje huésped y un sistema autocontenido, y entre un programa de aplicación y un sistema de manejo de una base de datos.
4. Explique el concepto de un modelo de datos. ¿Qué modelos de datos se utilizan en los sistemas de manejo de una base de datos? Analice las características distintivas de cada uno.
5. ¿Cómo depende el diseño de una base de datos de la relación natural entre las entidades en torno al cual se almacenan los datos?
6. ¿Qué tipos de relaciones existen entre las entidades? ¿Cómo se muestran estas relaciones en los diagramas de entidad-relación y en los diagramas de estructura de datos?
7. ¿Por qué está aumentando el uso de las bases de datos relacionales? ¿Qué ventajas ofrecen? ¿Qué desventajas presentan?
8. ¿Qué operaciones se llevan a cabo por medio de los sistemas de base de datos relacional? Explique el significado y propósito de cada operación.
9. ¿Cómo cambia la responsabilidad de diseño del analista de sistemas en un ambiente de base de datos?
10. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en un sistema que implica el desarrollo de una nueva base de datos o trabajar en un proyecto que involucra una base de datos ya existente?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Se ha establecido una agencia estatal para ayudar a las empresas que se han visto afectadas de manera significativa por las importaciones de ciertos productos. Una parte importante de las operaciones de la agencia es el programa de búsqueda, el cual identifica firmas elegibles para la ayuda federal en materia de comercio. Este programa funciona de la manera siguiente. Al aprobar el congreso la legislación en materia de comercio, la agencia determina cuántas firmas del estado se podrían ver afectadas por la legislación. Usualmente, la legislación se escribe de forma que sólo se aplique a firmas que producen cierto tipo de productos (por ejemplo, artículos de piel).

En varias ocasiones, el personal de la agencia necesita categorizar las firmas según el condado, productos fabricados o vendidos, monto de las ventas anuales, número de empleados y código postal. A cada una se le ha asignado un número único de identificación. Actualmente, existen cerca de 3000 firmas incluidas en este grupo. Sin embargo, se espera que en los próximos dos o tres meses aumente a 10 000 el número de firmas.

El director de la agencia está pensando si automatiza este archivo en un sistema de cómputo. En este momento, la agencia no tiene medios computacionales, aunque desea invertir en equipo de cómputo para automatizar el archivo y desarrollar un sistema flexible de recuperación de datos.

- a. Si el archivo necesita procesarse de seis a doce veces por semana para recuperar información y producir reportes, ¿tiene sentido automatizar el sistema? Además de la recuperación de la información, ¿qué otros usos podría tener el archivo?, ¿qué más puede procesar el archivo?

- b. ¿Qué estructura de almacenamiento debería usarse para organizar el archivo maestro?, ¿cuál debiera ser la llave del registro? Explique su razonamiento.
 - c. Si se adquiere un sistema de base de datos con capacidad de archivos invertidos o de multilista, ¿cómo deberían usarse las capacidades adicionales para recuperar datos?
2. Una compañía que vende productos a más de 1000 clientes regulares basa su precio por artículo en la cantidad que el cliente ha adquirido históricamente, y en la distancia a la cual debe enviarse el pedido. La compañía vende 150 artículos diferentes. Como analista de sistemas, usted es responsable de estructurar el almacenamiento de datos en un sistema propuesto para auxiliar en las notas de los clientes.

Son pertinentes las siguientes características de la empresa:

- Cada cliente recibe un descuento especial por cada artículo que adquiere con regularidad. El precio de descuento de cada artículo es almacenado permanentemente con el número de identificación del artículo, como un precio base del artículo para dicho cliente. Ningún cliente tiene más de 20 artículos base incluidos en su lista de compra.
- Una lista maestra de artículos, consistente en 150 entradas, contiene los números de identificación y descripciones de todos los productos que vende la firma.
- Las facturas del cliente muestran el número de artículo, descripción del artículo y precio especial para el cliente.

La dirección desea conocer a través de consultas todos los precios disponibles actuales para un artículo específico y qué clientes están recibiendo descuentos. También quisiera recibir una lista completa de precios de todos los artículos, de todos los precios y clientes que pagan por el artículo. El reporte debe mostrar los artículos en orden ascendente y agrupar a todos los clientes por artículo.

El número de clientes y los artículos que vende la compañía no cambian constantemente. Los precios se ajustan no más de cuatro veces al año, aunque en ocasiones todos los cambios ocurren al mismo tiempo.

- a. Describa los archivos maestro y de transacción necesarios para el sistema descrito arriba. La compañía no tiene un sistema de base de datos. Se dispone de suficiente almacenamiento en disco para manejar el diseño, aunque el espacio no debe desperdiciarse. Son importantes la velocidad de procesamiento y la capacidad para responder a consultas. La configuración de la computadora en uso incluye 4 drives.
 - b. La dirección está pensando en adquirir un sistema de manejo de bases de datos para utilizarlo junto con otros sistemas de información que ha desarrollado. Muestre cómo podría diseñar el sistema anterior si dispone de un sistema de base de datos para su uso. Explique por qué su diseño es distinto.
3. Una oficina de personal del gobierno es responsable de mantener los registros de todo el personal administrativo empleado en agencias específicas. Además de un número único de identificación del empleado, los registros contienen los siguientes datos: todas las habilidades de trabajo por empleado, nivel de pago, localización del empleo por distrito, al igual que la agencia/instalación específica y el nivel (puesto o rango).
- a. ¿Cómo debe organizarse el archivo, si se va a usar con regularidad para generar un reporte de todas las personas que tengan una combinación de cierta habilidad en el trabajo, nivel y pago?
 - b. ¿Cómo debe organizarse el trabajo si se utilizará solamente para la nómina y para enviar información a las personas a sus domicilios (los

- envíos se harán solamente para una cierta región, no para todos los empleados de la agencia)?
- c. ¿Qué ventajas se obtendrían si un sistema de manejo de bases de datos es parte del sistema?
4. Examine la siguiente relación que describe a los alumnos y los cursos en los que están inscritos:

REGISTRO DEL ESTUDIANTE

Número del curso	Nombre del curso	Nombre del estudiante	Dirección	Créditos
CIS 200	Sistemas de información	John Warner	23 Main Street	5
CIS 220	Sistemas de información	Tim Hoffman	87 River Road	5
CIS 220	Sistemas de información	Jenny Lin	185 Winder Circle	5
CIS 450	Análisis y diseño de sistemas	Alice Chalmers	5483 Ocean Boulevard	5
CIS 480	Redes de comunicación	John Warner	23 Main Street	5
CIS 480	Redes de comunicación	Jenny Lin	185 Winder Circle	5

- a. ¿Contiene la relación grupos de repetición? Explique.
- b. ¿En qué forma normal se encuentra esta relación?
- c. Si la relación no está todavía en la tercera forma normal, desarrolle nuevas relaciones que cumplan los requerimientos de la tercera forma normal.

BIBLIOGRAFÍA

- BERNSTEIN, P.A.: "Synthesizing Third Normal Form Relations From Functional Dependencies", *ACM Transactions on Database Systems*, 1,4, diciembre 1976, pp. 277-298.
- CHEN, P.: "The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data", *ACM Transactions on Database Systems*, 1, 2, marzo de 1976, pp. 9-36.
- CHEN, P.: "The Entity-Relationship Model: A Basis for the Enterprise View of Data", *Proceedings of AFIPS Conference*, 46, 1977, pp. 77-84.
- CODD, E.F.: "A Relational Model of Data for Large Shared Databanks", *Communications of the ACM*, 13, 6, junio de 1970, pp. 372-387.
- DATE, C.J.: *Introduction to Database Systems*, 4th. ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.
- FAGIN, R.: "A Normal Form for Databases That is Based on Domains and Keys", *ACM Transactions on Database Systems*, 6, 3, septiembre de 1981, pp. 387-415.
- MCFADDEN, F.R. y J.A. HOFFER: *Data Base Management*, Menlo Park, CA: Benjamin-Cummings, 1985.
- SALZBERG, B.: "Third Normal Form Made Easy", *SIGMOD Record*, 15, 4, diciembre de 1986, pp. 2-18.

13. Diseño para comunicación de datos

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá un panorama general del diseño de comunicación de datos cuando sea capaz de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tipo de decisiones deben hacer los analistas de sistemas cuando diseñan sistemas que implican la comunicación de datos?
- ¿Qué pasos se dan al transmitir o recibir datos?
- ¿Cómo varían las alternativas de transmisión disponibles para los analistas?
- ¿Qué controla la transmisión y recepción de datos en sistemas basados en computadora?
- ¿Cuál es la finalidad de las redes locales y de larga distancia?
- ¿Qué papel juegan los proveedores de arquitecturas en el diseño de sistemas de comunicación de datos?
- ¿Qué características distinguen a los sistemas de procesamiento distribuido?
- ¿Cómo difiere el procesamiento de datos en ambientes que requieren de la transmisión en línea de los datos?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Especificar los componentes de comunicación necesarios en una aplicación particular que implique la transmisión de datos.
- Especificar el tipo de red de comunicación necesaria para un sistema de información específico.
- Diseñar la arquitectura de redes de cobertura amplia y de redes locales.
- Decidir cuándo usar portadoras con valor agregado.
- Determinar si una red de procesamiento distribuido satisfará los requerimientos y capacidades de una organización.

PALABRAS CLAVE

Acondicionamiento de la línea
Acoplador acústico
Banda ancha
Banda base
Baud
Bus
Circuito de conmutación
Compuertas
Conmutación de mensajes
Conmutación por paquete
CSMA (Acceso múltiple de
detección de portadora)
CSMA/CD
Empresa de telecomunicaciones

Método de paso de señal
Modem
Multiplexor
Portadores con valor agregado
Procesador primario
Protocolo
Redes de cobertura amplia
Redes locales
Seguimiento de auditoría
Sistema distribuido
Sistema entre puntos
Transmisión asíncrona
Transmisión síncrona

“He aquí un reto para ti, Tom. Pensamos que seríamos más eficientes si ligamos al personal de la oficina de aquí —la gente de compras y contabilidad— con el almacén por medio de líneas de comunicación de datos. Las aplicaciones de cómputo están funcionando bien en cada área y han pagado su precio varias veces. Además, ambas computadoras tienen la capacidad de comunicar datos.

“Esto es lo que hemos estado pensando. El sistema del almacén hace un buen trabajo: se encarga de la mercancía recibida, en existencia, o de salida, cuando haya que cubrir un pedido. El sistema de contabilidad funciona muy bien: se hace cargo de lo que está pedido y de los proveedores a los que les debemos. Nos gusta la idea de tener dos sistemas separados y dos bases de datos distintas. Sin embargo, desearíamos que la información fluya entre los dos grupos. Cuando el personal de compras coloque un pedido en el almacén, quisiéramos actualizar el sistema de éste para mostrar que la mercancía se ha solicitado. Análogamente, cuando el pedido llegue al almacén, nos gustaría que tanto el departamento de compras como el de contabilidad lo supieran. Ambas bases de datos seguirán separadas y quisiéramos mantener el procesamiento local que cada grupo realiza, especialmente en la generación de informes y manejo de consultas.

“Puesto que eres un analista de sistemas, Tom, éste es precisamente tu campo. ¿Qué debemos hacer para alcanzar este nivel de comunicación? Estoy suponiendo que se puede llevar a cabo. He oído que has mencionado líneas rentadas anteriormente. ¿Es eso lo que necesitamos o éste es uno de los problemas de redes de área local? O bien, ¿necesitamos algo más? Lo que proponemos se puede realizar, ¿no es así?”

La mayoría de los sistemas de información diseñados actualmente implican la transmisión de datos entre instalaciones distintas. La tecnología de comunicación de datos avanza rápidamente. Los analistas de sistemas tienen una variedad de herramientas y tecnologías —desde el teléfono en la oficina hasta el satélite en el espacio— para garantizar que se puede cumplir con las necesidades del usuario en cada ambiente.

Este capítulo analiza el diseño de sistemas de información que impliquen la comunicación de datos. El análisis explica no sólo cómo elegir el equipo de comunicación adecuado, ya sea para sistemas grandes o pequeños o si la transmisión es en áreas amplias o limitadas, sino también los pasos que deben darse para diseñar la aplicación,

especificar el método para ligar la aplicación en la red de comunicación y seleccionar los servicios de comunicación más útiles y eficientes en cuanto al costo. Se centra tanto en las tecnologías existentes como en las que están surgiendo.

En la primera sección, exploraremos los componentes básicos necesarios para la comunicación de datos.

REQUERIMIENTOS PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Los componentes que se incluyen en un sistema de información determinan cómo puede ocurrir la transmisión de datos. Si se va a desarrollar un nuevo sistema, la selección de los componentes del sistema es responsabilidad del analista de sistemas. Si ya se dispone de un sistema, el analista debe saber las características de comunicación a considerar cuando se desarrolla una nueva aplicación que interactúa con una aplicación existente.

El analista de sistemas debe elegir o familiarizarse con los siguientes componentes:

- Canales de comunicación
- Dispositivos de control de comunicación
- Protocolo de comunicación

Además, el analista también debe elegir las características de la red que corresponda a los sistemas ya en uso o que puedan adaptarse a las características del hardware o software de la(s) computadora(s) en donde operará la red de comunicación.

La tabla 13.1 enlista las decisiones que debe hacer el analista en torno a la comunicación de datos.

Este capítulo describirá en primer lugar los componentes alternativos que se pueden utilizar en una red de comunicación y después analizará las arquitecturas de las redes.

Canales de comunicación

Un canal es la ruta que interconecta al punto de donde se transmiten los datos con su destino. Un canal también puede recibir el nombre de circuito, línea, unión, camino de los datos o medio de transmisión. Las características de cada tipo de canal influyen en la velocidad, el costo y distancia de transmisión. Existen cinco tipos de canales que tienen un uso amplio: cable telefónico por pares, cable coaxial, fibras ópticas, microondas y satélite.

Cable telefónico por pares

El cable telefónico es el más antiguo y común de los canales de comunicación. Esto no debe ser sorprendente, ya que la mayoría de los

TABLA 13.1 Áreas de decisión de las comunicaciones de datos

CATEGORÍAS DE DECISIÓN	EJEMPLOS
Canal de comunicación	Elección de canal. Velocidad de transmisión Línea telefónica privada o común Tipo de línea (simplex, etc.)
Dispositivos de control de comunicaciones	Modems Unidades de servicio de datos Multiplexor y concentradores Conmutación de datos Controladores de grupos
Protocolo	Asíncrono/síncrono
Tipo de red	Red de cobertura amplia Red local
Topología de red	Entre puntos, de caída múltiple, etc.
Arquitectura de red	Arquitectura de red de un proveedor (por ejemplo, SNA, DNA) Modelo de manejo del acceso

edificios, ya sean comerciales, industriales o residenciales cuentan con el cableado para el servicio telefónico. Al incorporar nuevos dispositivos que permitan a estas líneas transmitir datos de computadora, las organizaciones pueden obtener el servicio que necesitan sin el costo adicional de instalar nuevas líneas de comunicación.

La red telefónica diseñada para transportar conversaciones con voz humana, data de la invención del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876. La red telefónica mundial actual transporta más datos que conversaciones orales. Sin embargo, debido al origen de la red hoy en día, todavía se conoce a los canales como *canales de grado oral*, aun cuando las líneas de grado oral pueden transportar las conversaciones ordinarias o datos de computadora.

Los cables de teléfono actuales constan de pares de dos y cuatro cables, cada uno de ellos envuelto en una cubierta plástica y enredados entre sí. Los analistas de sistemas y los expertos en comunicación a menudo se refieren al cableado como *par torcido*, aludiendo a las características anteriores.

Velocidades de transmisión La velocidad de transmisión de los datos se mide en bits por segundo, es decir, la cantidad de datos medidos en bits que se pueden enviar en un segundo de tiempo. La velocidad de

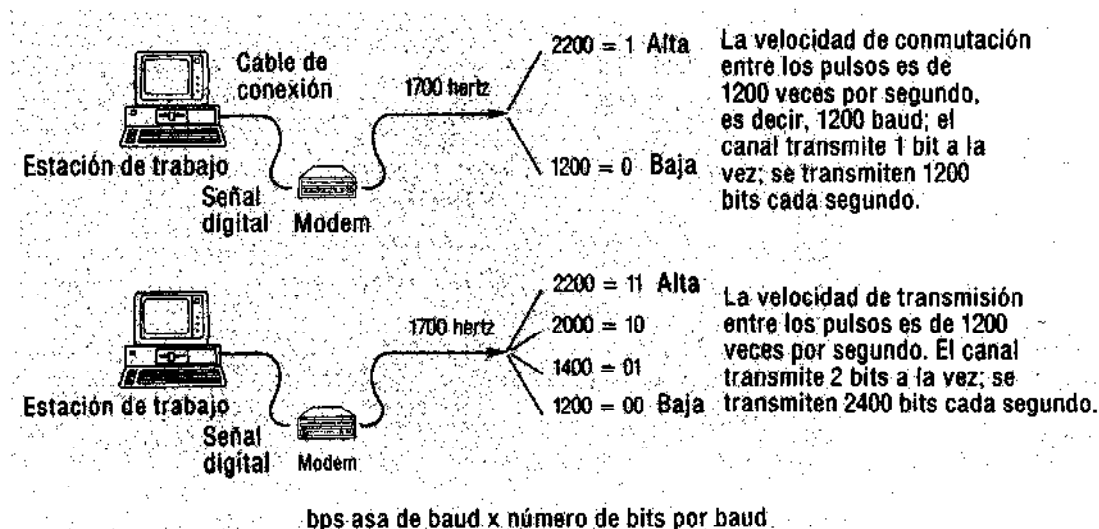


FIGURA 13.1
Relación entre bits y baud.

transmisión depende de varios factores distintos, incluyendo las características del canal de comunicación, dispositivos asociados al canal y los componentes de hardware o software.

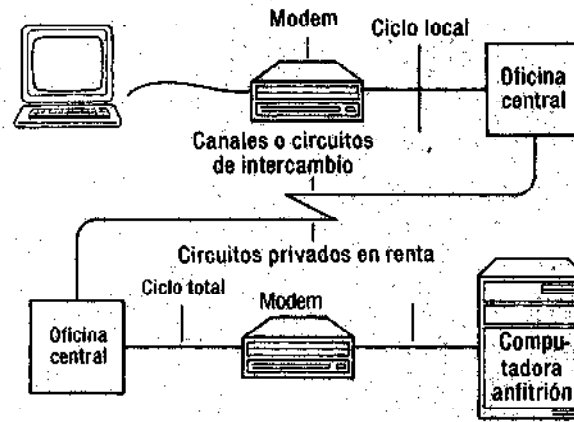
Al utilizarse para la transmisión de datos, las líneas de grado oral pueden transportar datos a velocidades que van desde 110 hasta 30 000 bits por segundo. Como veremos, las líneas telefónicas se pueden acondicionar para mejorar los requerimientos de grado oral, lo cual hace posible velocidades de transmisión aún mayores.

Las velocidades de transmisión también se describen a menudo en términos de *baud*. Con frecuencia, baud y bits por segundo se usan de manera indistinta —pero incorrecta—. *Baud* mide en realidad el envío de señales o tasa de pulsos del canal, es decir, el número de veces por segundo que cambia la tasa de señales en el canal de comunicación. La tasa depende de la capacidad del equipo que une al canal y la computadora. Por ejemplo, si un dispositivo tal como un modem permite que la señal cambie 1 200 veces por segundo —una velocidad moderada— se dice que el modem tiene una tasa de señalización de 1 200 baud.

Si un canal puede transmitir un bit a la vez, entonces baud y bits por segundo son lo mismo. Sin embargo, si se puede transmitir más de un bit a la vez, la tasa de transmisión será mayor que la tasa de baud (Fig. 13.1).

Un ejemplo mostrará lo anterior. Si un modem puede transmitir un bit de datos a la vez y la tasa de transmisión es 1 200 bits por segundo, entonces la tasa de baud y la de bits por segundo son iguales. El sistema está transmitiendo a 1200 baud. Pero, si el sistema permite la transmisión de dos bits de datos a la vez y la tasa de señalización continúa siendo de 1200 pulsos por segundo, las dos medidas son distintas. En el segundo caso, la tasa de baud es 1200, pero la transmi-

FIGURA 13.2
Transmisión de datos
por medio de la red
pública de
conmutadores.



sión real de datos es de 2400 bits por segundo. Se transmiten dos bits de datos en cada pulso de transmisión. (Las variaciones en los bits transmitidos son resultado de los cambios en las frecuencias de señalización.)

En resumen, una tasa de baud es la tasa de señalización, un indicador del número de veces por segundo en que cambia la señal. Al transmitir más bits de datos con cada cambio de señal (posiblemente 2, 3 o 4 en vez de solamente 1), un canal puede mandar más bits por segundo que los baud del canal.

El rango de las velocidades de datos comunes es de 110 a 19 200 bits por segundo. Por ejemplo, muchas microcomputadoras se comunican con otros usuarios a razón de 110, 300, 600, 1200 y 2400 bits por segundo. Las tasas de transmisión en negocios con conmutadores de líneas de grado vocal viajan comúnmente a 1200, 2400, 4800 y 9600 bits por segundo. Si el analista especifica líneas especiales en renta como parte del diseño, son posibles velocidades aún mayores. Pero la especificación será en bits por segundo, no en tasa baud.

Líneas de conmutación La red telefónica pública a menudo se conoce como una *red de conmutación*. El nombre proviene de la manera en que las llamadas siguen la ruta desde el origen hasta el destino, usando líneas telefónicas regulares. Cuando se marca un número telefónico, ya sea para una conversación o transmisión de datos, se está usando una línea de conmutación. Se establece una ruta desde ese lugar hasta la oficina de conmutación telefónica más cercana (Fig. 13.2) y de ahí al destino. Si no está disponible toda la ruta del circuito, se genera una señal de ocupado y la conexión no se puede realizar.

La oficina central o centro de conmutación, juega un papel clave en el proceso. Conecta el origen a la central con una ruta que unirá el centro con el destino. Los centros de conmutación son el recurso que permite la interconexión con muchos otros lugares desde un solo ori-

gen. Sin la conmutación, sería necesario tener un cable separado yendo de cada lugar al que se deseara hablar, independientemente de qué tan a menudo (o qué tan poco) se hable al lugar. Se puede ver cómo la red de conmutación o llamadas es un sistema eficiente de comunicación.

Los cargos por transmisión de datos mediante la red de conmutación depende de la distancia, la hora del día y la duración de la llamada. Una llamada de 5 minutos para mandar datos a medio día cuesta lo mismo que una conversación de 5 minutos hecha a la misma hora del día. La ventaja es que los usuarios que hacen la llamada pagan sólo por el tiempo durante el que realmente usan la red; no existen otros cargos.

Líneas privadas en renta Cuando la transmisión es frecuente o se desean velocidades mayores de las posibles con las líneas normales, los analistas especifican la renta de líneas privadas, una de las alternativas mencionadas en el ejemplo al principio de este capítulo. Se dispone entonces de líneas de comunicación durante todo el día por una cuota mensual fija. Además, las líneas se dedican exclusivamente al uso del suscriptor; no forman parte de la red pública de conmutación. Se prepara y cablea una ruta fija alrededor de la oficina central de comunicación.

La decisión de usar líneas privadas en renta puede ser el resultado del *acondicionamiento de líneas*, un proceso en el que el portador (es decir, la compañía telefónica) usa filtros para minimizar la interferencia y retraso en una línea. Con un alto acondicionamiento, son posibles velocidades de transmisión más rápidas. Los portadores ofrecen varios tipos distintos de acondicionamiento, según la velocidad de transmisión requerida.

El acondicionamiento de líneas es posible solamente con líneas privadas en renta que se dediquen a un conjunto particular de instalaciones. No es posible adquirir un acondicionamiento de líneas en las líneas normales, ya que la conexión entre puntos varía de llamada a llamada.

La velocidad máxima en las líneas normales de grado oral es de 9600 bits por segundo. El uso de líneas privadas en renta y acondicionadas permite alcanzar velocidades de hasta 1.544 megabits (1 544 000 bits por segundo). Además, con las líneas privadas en renta, los analistas pueden especificar si se desea una configuración entre puntos o multipuntual (que se analizan posteriormente en el capítulo).

Tipos de líneas El tipo de línea determina la dirección de la transmisión de datos. Hay tres tipos de líneas. Las líneas simplex transmiten datos sólo en una dirección (Fig. 13.3). Si es necesario transmitir datos en dos direcciones y únicamente se dispone de líneas simplex, se necesitan dos de tales líneas —cada una de ellas transmitiendo en cada dirección (es decir, desde y hacia una instalación)—.

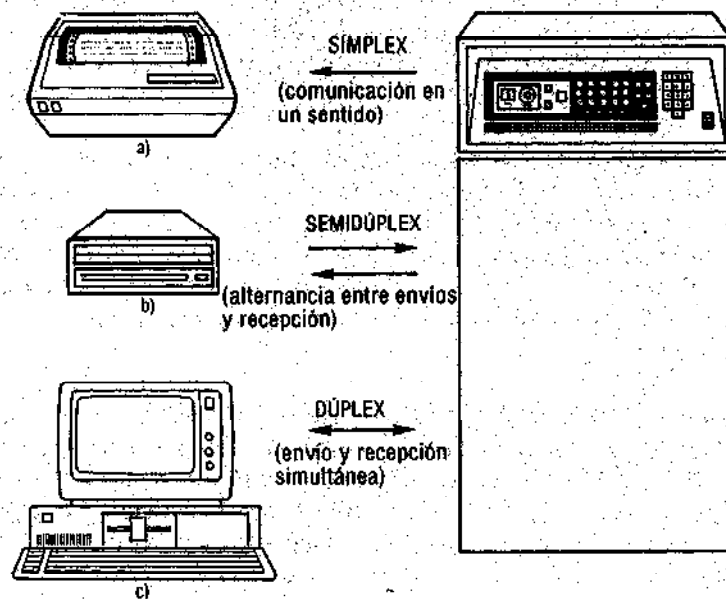


FIGURA 13.3
Tipos de líneas de transmisión.

Las líneas semidúplex transportan datos en cualquier dirección (pero no ambas) a la vez. Sin embargo, ya que las líneas se pueden invertir para transmitir en la dirección opuesta, *pueden* transmitir en las dos direcciones, pero no en forma simultánea.

Las líneas dúplex o completamente dúplex transmiten en ambas direcciones simultáneamente. Este tipo de línea es la más eficiente porque permite a una instalación transmitir y recibir al mismo tiempo.

Como ya se ha mencionado, los analistas y los técnicos de comunicaciones a menudo usan los términos de "dos cables", "par torcido" y "cuatro cables" al analizar las líneas de comunicación de datos. Es fácil comprender esta terminología si se relaciona con las líneas de grado oral ordinarias y con la dirección de transmisión. Las líneas de grado oral en una red con un conmutador de llamadas tiene generalmente combinaciones de dos líneas, también llamada par torcido. La mayoría de las líneas privadas son de cuatro cables. Las líneas de cuatro cables son siempre completamente dúplex. Sin embargo, las líneas de dos cables pueden ser semidúplex o dúplex. (Aunque muchas personas piensan que las líneas de dos cables pueden transmitir sólo en forma semidúplex, hay modems especiales que soportan el dúplex en líneas de dos cables.)

Portadores digitales Algunas de las líneas de los portadores se diseñan para transmisión digital en vez de analógica. Los canales digitales se usan tanto para voz como para datos. En cualquier caso, hay una jerarquía de canales, con base en la velocidad de transmisión. Para los

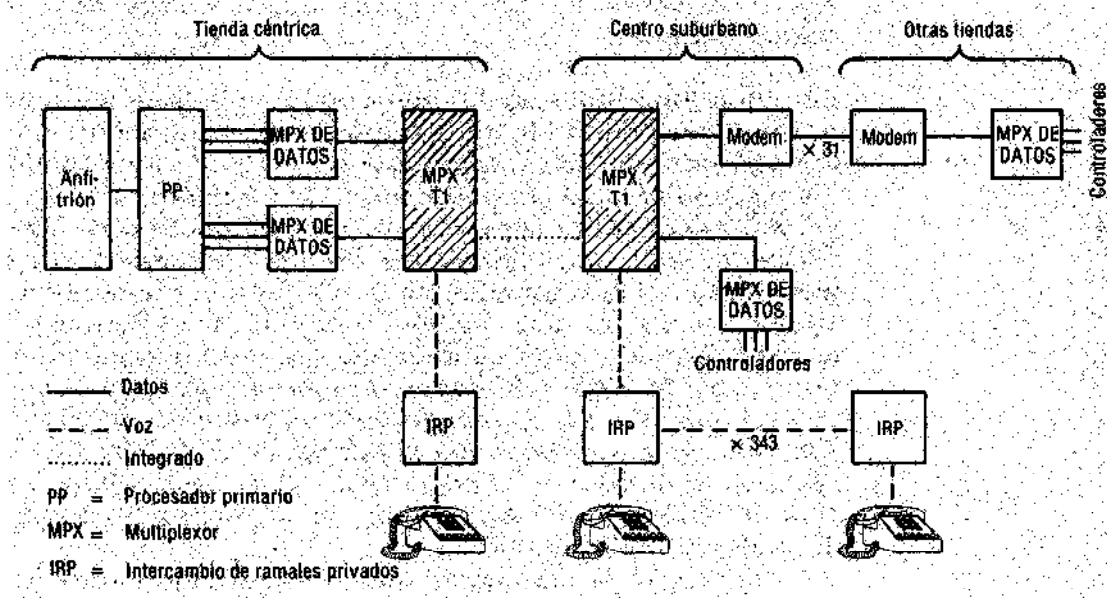


FIGURA 13.4
Red integrada de voz y datos.

canales digitales para voz y datos de la AT&T, existe una velocidad de 64 000 bits por segundo. Cuando se requiere una transmisión de muy alta velocidad, como en el caso en que se transmitan con frecuencia grandes volúmenes de datos, se pueden combinar grupos de 24 de esos canales en un solo canal de alta velocidad.

Los canales de alta velocidad tienen designaciones especiales: T-1, T-2, T-3 y T-4. Un canal T-1, compuesto de 24 canales individuales, tiene una velocidad de 1.544 millones de bits por segundo (Mbps). A su vez, los canales T-1 pueden formar canales T-2 con una capacidad de 6.312 Mbps. Los canales T-3 tienen una capacidad de 44.736 Mbps y los canales T-4 —los canales de la más alta velocidad disponible— tienen una velocidad de 274.176 Mbps. Comúnmente, el canal T-4 es usado internamente por AT&T como la columna vertebral de su red de comunicaciones; no es usual hallarlo en redes de comunicación corporativa.

El circuito T-1, disponible en las grandes ciudades, es el circuito digital de alta velocidad que con más frecuencia usan las empresas. Es rápido y económico cuando hay que transmitir un gran volumen de datos y se puede acoplar a muchos sistemas de conmutación disponibles en el mercado (analizados en este capítulo). Un analista que diseña un enlace de datos entre las múltiples tiendas en distintas ciudades (Fig. 13.4) y que transportará verificación de crédito, tráfico oral y datos de inventarios a menudo especificará un circuito T-1. Muchas tiendas generan grandes volúmenes de datos que se pueden empaquetar de manera eficiente en una línea de datos de 1.544 mega-

bits. En el destino, los datos se pueden separar y dirigir hacia el destino adecuado.

Elección de líneas telefónicas El analista selecciona las líneas normales o en renta dependiendo de 1) la cantidad de datos a transmitir y 2) la confiabilidad de las líneas. Es frecuente que la decisión entre las dos sea simplemente de carácter económico. Al determinar el tiempo promedio de conexión (el número de minutos que la línea usará durante un mes) y multiplicarlo por el costo por minuto (el cual proporcionará el portador mediante una solicitud), el analista puede calcular el costo por usar una línea normal. (Podría ser necesario ajustar el costo de acuerdo con la hora del día en que se transmiten los datos; ya que las tarifas vespertinas son mucho menores.) El portador también proporcionará el costo de una línea privada, si se solicita. Este costo varía de acuerdo con la localización de cada centro de cómputo: el portador fija el precio de las líneas según la distancia entre sus oficinas. (La oficina está dada por los primeros tres dígitos de un número telefónico local.)

Supongamos que una organización ha estimado que transmitirá datos mediante líneas telefónicas durante 15 minutos diarios aproximadamente con un costo promedio de 0.85 de dólar el minuto. El sistema se usará todos los días hábiles, es decir 20 días al mes. Así, el costo del servicio local de llamadas es de 12.65 dólares al día o 255 dólares al mes. En comparación, el costo de renta de una línea telefónica local entre las dos instalaciones de esta organización es de \$6 235 al mes. Se dispone de la línea privada durante las 24 horas del día. En este ejemplo, es claro que la renta representa una ventaja para la organización, en vez de pagar cargos por llamadas.

Un segundo punto a considerar es la confiabilidad de las líneas telefónicas. Algunos lugares tienen líneas de comunicación de mejor calidad que otros. La determinación de la confiabilidad de la línea es importante, ya que las líneas de baja calidad tendrán distorsión y ruido en la transmisión, lo cual provocará la comunicación de datos defectuosos, caracteres extraños o señales perdidas. En las líneas comunes, ni el analista ni el usuario controlan la línea que se usa para la llamada, así como tampoco su calidad. Por lo tanto, si en una área existe una alta probabilidad de ruido en la transmisión, el analista debería especificar líneas privadas. El costo puede ser un poco mayor para los usuarios con poco volumen, pero el costo de los datos erróneos o la transmisión pobre puede exceder por mucho los costos de la línea.

En los casos donde se necesita constantemente la comunicación continua, podría ser aconsejable especificar el uso de las líneas privadas con un respaldo de líneas comunes: Si la línea privada falla por alguna razón, el usuario puede seguir mandando y recibiendo datos usando de forma temporal una línea telefónica normal.

Si se necesitara un número importante de líneas en renta y se

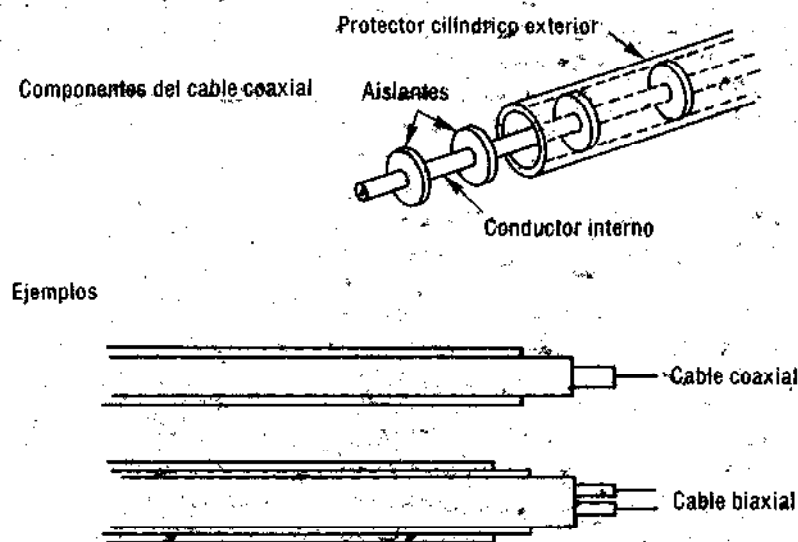


FIGURA 13.5
Cable coaxial
utilizado en la
transmisión de datos.

esperara que el tráfico de datos (la cantidad de datos transmitidos) fuera pesado, podría traer ventajas la elección de un portador digital. Por ejemplo, un circuito T-1 puede a veces reemplazar a *varios cientos* de líneas privadas individuales a sólo una fracción del costo. Esto puede ser particularmente fructífero cuando las líneas privadas se extienden a ciudades distantes.

Cable coaxial

Un medio de transmisión aún más eficiente es el cable coaxial, el cual hace posible velocidades más altas de transmisión, y permite que más datos se muevan en el canal en un periodo de tiempo.

El cable coaxial está formado por un alambre de cobre en el centro del cable y rodeado por una capa metálica cilíndrica exterior. Los aislantes separan el alambre conductor de la capa (Fig. 13.5). En las comunicaciones, son comunes tanto los cables individuales como los grupos de cables en el conducto (un grupo de cables de 2 pulgadas puede transportar más de 20 000 transmisiones separadas en forma simultánea —ya sea datos o voz—).

En comparación con el par de cableado telefónico, el cable coaxial ofrece las siguientes ventajas:

- Las velocidades de transmisión varían de 1 a 50 millones de bits por segundo
- No es susceptible a la interferencia eléctrica o el ruido
- Poca distorsión de la transmisión
- Poca pérdida de señal (se puede transmitir a larga distancia, es decir, a través de un estado o por todo el país)

Tanto el cable coaxial de banda base como el de banda amplia tienen un uso generalizado.

Banda base Los cables de *banda base* transmiten en un solo canal a velocidades muy altas. Se pueden transmitir tanto voz como datos o imágenes. Cuando es necesario enviar datos a larga distancia, se añaden amplificadores al canal para sortear el debilitamiento de la señal.

Aunque el cable de banda base se limita a una sola función en un canal, es posible compartir el canal entre varios usuarios o fuentes. Por medio de un multiplexor que divida el tiempo, se pueden intercalar las señales de varias fuentes en el canal. Por ejemplo, los datos y las voces pueden compartir el canal, usando un multiplexor que divida el tiempo. Si esto no fuera posible, habría que dedicar todo el canal a una única función, digamos las imágenes, durante el tiempo requerido por el usuario. Posteriormente se podría dedicar a otra función, como sería la voz.

Los analistas deben elegir la banda base cuando el costo sea un factor importante o cuando las distancias de transmisión sean cortas (digamos, menos de 1000 pies) y la probabilidad de interferencia eléctrica sea baja. En comparación con la banda amplia, este tipo de cable podría ser más económico y menos complejo para el diseño y la operación.

Banda amplia La ventaja del cable de *banda amplia* es su capacidad para transportar varias señales a la vez. Se usa un equipo de modulación relativamente complejo para subdividir el cable coaxial en muchos canales distintos. En esencia, cada canal es una red de banda base, con un rango de frecuencia distinto.

El cable de banda amplia se usa en los ambientes de televisión por cable, en los que a menudo se pueden transportar 60 canales de programación diferente en un único cable. Las velocidades comunes de transmisión varían entre 20 y 50 millones de bits por segundo. Se puede transmitir voz, datos o imágenes en cada canal. Como en el caso de la banda base, los distintos esquemas de multiplexores permiten que cada canal lleve transmisiones intercaladas.

Desde el punto de vista del analista, la banda amplia es más compleja que la banda base, debido al equipo adicional que debe añadirse para permitir que se compartan los canales. Además, es frecuente que los proveedores diseñen la red de forma que sea incompatible con las instalaciones de banda base. Sin embargo, la banda amplia ofrece la ventaja de que puede transportar señales a distancias más grandes, lo cual proporciona gran flexibilidad a la persona que debe diseñar la red.

Microondas

La mayoría de las transmisiones de datos se realiza mediante el cable telefónico. Sin embargo, la mayor parte de las transmisiones a larga

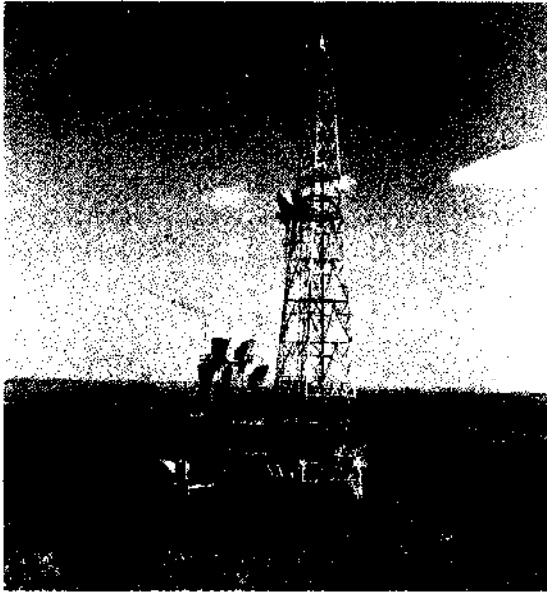


FIGURA 13.6
Torre de microondas
y antena. (Cortesía de
los archivos de
AT&T).

distancia de datos y voz usa instalaciones de microondas. No se utilizan cables. En vez de esto, las estaciones de envío y recepción (Fig. 13.6) llevan la transmisión por el aire. Las estaciones repetidoras, separadas entre sí una distancia de 25 a 30 millas, mandan y reciben datos a lo largo de rutas de visión.

Puesto que no hay necesidad de colocar cables para las microondas, su uso es ideal en muchas áreas con terreno agreste (pero donde éste no bloquee la línea de visión). Las estaciones se pueden construir y alinear, permitiendo así la transmisión de datos. Sin embargo, en las áreas congestionadas hay demasiadas antenas instaladas, las cuales empiezan a interferir entre sí. Los usuarios en las grandes ciudades, por ejemplo, buscan frecuentemente métodos alternativos por esta razón.

Satélite

La transmisión que utiliza satélites en órbita aumenta en frecuencia. Los datos se transmiten desde las instalaciones del usuario a una estación terrena, de donde se envían a un satélite localizado a 22 500 millas de altura en el espacio (en una órbita controlada y asíncrona, es decir, que viaja arriba del ecuador y a la misma velocidad que la Tierra). Un analizador en el satélite recibe la señal y la retransmite —la señal no rebota o se refleja— a otro destino en la Tierra. (En algunos casos, hay que utilizar un satélite intermedio cuando no es posible la transmisión directa a las instalaciones.)

Un creciente número de satélites se están poniendo en órbita y la frecuencia de las transmisiones por satélite está aumentando rápida-

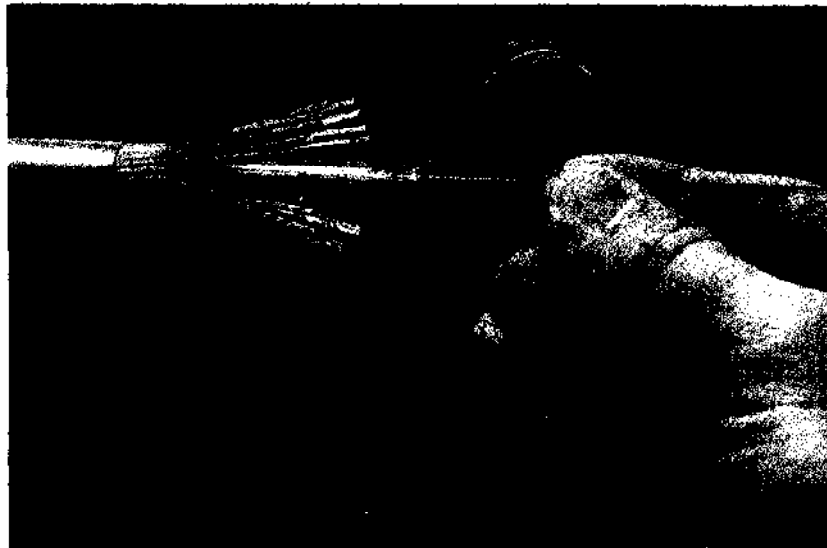


FIGURA 13.7
Cable de fibra óptica
(Cortesía de los
archivos de AT&T).

mente. Los analistas de sistemas que estén pensando en utilizar la transmisión por satélite, antes que cualquier cosa deben determinar si este método es el adecuado, por medio del análisis de factores tales como la distancia y costo de la transmisión, la localización de los envíos y recepciones, y el congestionamiento en la ruta de transmisión. La transmisión por satélite es una buena alternativa a la transmisión por microondas cuando esta última se ve impedida debido a la interferencia por congestionamiento de tráfico. Además, el costo de la transmisión por satélite no se ve afectado por la distancia a la que debe viajar la señal. Este método tiene una muy alta velocidad y relativamente carece de errores.

Si el análisis sugiere la posibilidad de uso de la transmisión por satélite, hay que hacer convenios con cualquiera de las cada vez más compañías de comunicación por satélite que ofrecen el servicio.

Fibras ópticas

El canal de transmisión más reciente usa fibras ópticas (Fig. 13.7). Una fibra de vidrio o plástico se introduce en un largo cilindro que actúa como medio de transmisión. Los pulsos de luz transportan los datos (por el contrario, la electricidad transporta los datos en los otros medios ya analizados). La combinación de los rayos láser y las fibras de vidrio con pocas impurezas soportan la transmisión de datos a larga distancia —varias veces mayor que los cables—. Las velocidades de transmisión pueden llegar hasta varios millones de bits por segundo.

Las fibras ópticas ofrecen otras ventajas. Los cables de fibras ópticas son inmunes al ruido y a la interferencia eléctrica, además de ser muy pequeños (son menores que el diámetro de un cabello



FIGURA 13.8
Dispositivos de comunicación para interconectar computadoras y líneas telefónicas (Cortesía de Hayes Microcomputer Products, Inc.).

humano). Una sola pareja de fibras puede transportar 1300 conversaciones ordinarias en forma simultánea. Los portadores comunes, empresas que proporcionan servicios de comunicación, están colocando redes formadas por cables de fibras ópticas para aprovechar las ventajas de su velocidad y de su pequeño tamaño.

Lo novedoso de las fibras ópticas significa que también hay problemas por resolver. En la actualidad, no es posible dividir una fibra, por lo que no se pueden establecer ramales (si la seguridad de los datos es importante, esta limitación puede ser en realidad una ventaja). El costo del cable de fibras ópticas puede ser prohibitivo para la transferencia de un volumen pequeño de datos. El uso de los rayos láser puede no ser posible —por razones económicas— para muchas aplicaciones. Sin embargo, los analistas deben tener en cuenta este medio de transmisión, ya que seguramente aumentará su importancia.

Dispositivos de control de comunicaciones

Siempre que se transmiten datos, debe existir un medio de interconexión entre los componentes de cómputo y los canales de comunicación. Los dispositivos particulares que se utilizan con este fin dependen de la naturaleza y número de componentes en cuestión. Esta sección examina los dispositivos más comunes, incluyendo los modems, unidades de servicio de datos, unidades de control de comunicaciones, multiplexores, concentradores, conmutadores de datos y controladores de grupos. En cada caso, se enfatiza por qué y cuándo un analista de sistemas debe especificar estos dispositivos en el diseño de un sistema.

Modems

Las líneas ordinarias de comunicación telefónica transmiten datos analógicos. Sin embargo, las computadoras son dispositivos digitales que transmiten datos digitales. Aunque muchas empresas de comunicación están estableciendo redes cuyo fin específico sea la transmisión de datos digitales, las líneas analógicas siguen siendo la forma de uso más común para la comunicación de datos. Los modems se usan para

conectar las computadoras y las líneas analógicas (Fig. 13.8). Un **modem** (el término es una contracción de **modulador-demodulador**) en el extremo de envío convierte las señales digitales de la computadora a su forma analógica para la transmisión (modulación). Al recibir los datos en el otro extremo, se convierten de forma analógica a digital (demodulación) de tal forma que la computadora que los recibe los pueda procesar.

El costo de los modems varía desde \$100 hasta varios miles de dólares, según su calidad, método de conexión y lo avanzado de sus circuitos. Los *acopladores acústicos*, el tipo menos costoso, requiere que el usuario marque el número telefónico apropiado y luego coloque el auricular en un dispositivo con asa de plástico que sujeta ambos extremos del mismo. Los dispositivos de sonido en el acoplador reciben y envían señales por el auricular.

Se prefieren los modems de conexión directa ya que se conectan a la línea de comunicación y hacen un contacto real con ella. Como resultado, la calidad de la transmisión es clara y limpia, con poco ruido o distorsión. Cualquiera de los distintos tipos de modems de conexión directa se puede especificar para una aplicación. Los modems de tarjeta se introducen en una ranura en la computadora y hacen contacto directo con los circuitos del sistema. Se conectan a la red telefónica por medio de un cable telefónico ordinario. Los modems inteligentes, que pueden ser modems de tarjeta o estar separados del sistema de cómputo y conectados por medio de un cable especial, tienen un cerebro interconstruido. Se coloca un microprocesador en el modem para manejar operaciones de rutina como marcar el número telefónico del lugar al cual se van a enviar los datos, contestar el teléfono y hacer la conexión con otro lugar que envía datos para ser recibidos, o determinar cuándo se hace la conexión entre dos lugares. Los modems inteligentes también pueden indicar si una línea está ocupada, si no hay respuesta del otro lado o si la línea se desconecta. El término "inteligente" es el más apropiado, ya que este tipo de modem es una computadora en sí. A pesar de sus posibilidades, los modems inteligentes no son caros; los hay desde 200 dólares, aproximadamente.

Cuando se usa un modem de tarjeta en una microcomputadora, usualmente se le inserta en una ranura de interconexión dentro de la computadora. Sin embargo, cuando hay que instalar varios modems, que usan líneas múltiples de comunicación con la computadora, es común que las tarjetas se instalen en un gabinete especial, separado físicamente pero conectado a la unidad de procesamiento. El gabinete protege a las tarjetas del polvo y golpes accidentales a la vez que las hace fácilmente accesibles para pruebas o monitoreo.

A menudo se aplica el término *modem de corto alcance* a los modems diseñados para transmitir a distancias limitadas, digamos, de 4 a 5 millas. Las velocidades de transmisión pueden llegar hasta 19 200 bits por segundo. Los modems de corto alcance no se usan en ambien-

tes de llamadas normales porque necesitan un circuito dedicado a ellos.

Los modems no sólo se usan cuando la comunicación utiliza las líneas telefónicas. Cuando la transmisión se realiza a través de circuitos de fibras ópticas, se usa un modem especial para fibras ópticas para convertir las señales electrónicas digitales en pulsos luminosos que pueden enviarse por el hilo de vidrio.

Los modems se conectan a las computadoras mediante canales o puertos de comunicación contruidos en la computadora y conectados al punto de interface entre la computadora y el modem. Debido al enorme número de marcas comerciales de equipo, se han desarrollado estándares para garantizar que las distintas marcas se pueden interconectar. Uno de los estándares más comunes en la industria de la computación es la interface RS-232C (el equivalente internacional es el estándar V.24). Este estándar establece el uso de conectores de 25 pines (Fig. 13.9), lo cual quiere decir que se pueden usar hasta 25 cables para interconectar dos dispositivos, tales como una computadora y un modem. La transmisión de datos es en serie, lo cual significa que los bits se transmiten uno tras otro en una secuencia (en vez de juntos, en forma paralela). El estándar RS-232C también especifica el tipo y forma de la clavija de interconexión, al igual que el voltaje eléctrico y el cronometraje de la transmisión de señales en el canal.

Unidad de servicio de datos

Una unidad de servicio de datos (USD, también llamada *unidad de servicio de canales, USC*) es un modem que se usa en las redes de transmisión digital. Debido a la creciente necesidad de transmitir datos digitales, las empresas de telecomunicaciones están desarrollando redes de transmisión digital en las que es innecesaria la conversión a la forma analógica, esencial en la red telefónica común.

Además de interconectar la computadora y el canal, la unidad de servicio de datos lleva a cabo las funciones de filtrado y conformación de la señal, así como el control del voltaje. Estas funciones técnicas ayudan a garantizar las señales uniformes para transmisión de datos casi sin errores.

Unidad de control de comunicaciones

Las actividades que implica el manejo de un sistema de comunicaciones necesita software y tiempo de procesamiento. La transferencia y almacenamiento temporal de los datos, así como la recepción de transmisiones usan tiempo y recursos del procesador central. En los sistemas donde hay poca comunicación de datos, este uso adicional no causa mayores problemas. Sin embargo, en los grandes sistemas de comunicación, es posible utilizar más de la tercera parte del tiempo de procesamiento central sólo para el manejo de comunicaciones. Para liberar la unidad central de proceso (UCP), es frecuente añadir una

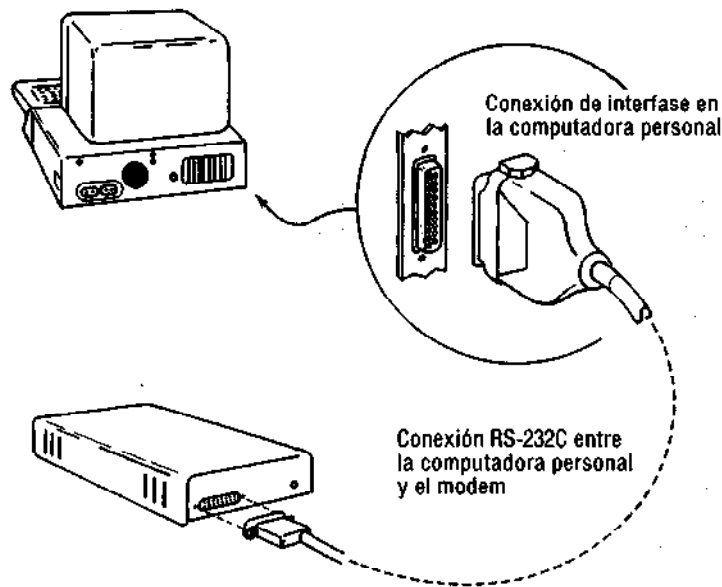


FIGURA 13.9
Clavija estándar de
conexión para la
interfase RS-232C.

unidad de control de comunicaciones (también llamada *procesador primario*) a la configuración. Esta unidad es un preprocesador que interactúa tanto con la UCP como con la red de comunicaciones (Fig. 13.10), y que tiene la capacidad de identificar las terminales que mandan datos, recibir y ensamblar conjuntos de datos, así como detectar errores en la transmisión. Puesto que las unidades de control de comunicaciones varían su costo desde 40 000 hasta 100 000 dólares, solamente se usan con sistemas computacionales grandes o medianos que procesan un alto volumen de tráfico de comunicaciones.

Multiplexor

Si las terminales de la computadora no envían datos en forma continua, la línea de transmisión queda disponible para que otras terminales la utilicen, por ejemplo, un hospital podría desear tener varias terminales o impresoras en las clínicas distantes a las que da servicio. En vez de instalar una línea separada para cada dispositivo, se puede colocar un *multiplexor*, el cual permite que varios dispositivos compartan una línea. El multiplexor rastrea cada dispositivo para recoger y transmitir datos en una única línea al UCP. También comunica las transmisiones de la UCP a la terminal adecuada conectada al multiplexor. El multiplexor consulta a los dispositivos, es decir, les pregunta en forma periódica si tienen datos por transmitir.

Concentrador

Un concentrador es similar a un multiplexor en el sentido de que también combina varias señales simultáneas de datos desde distintas

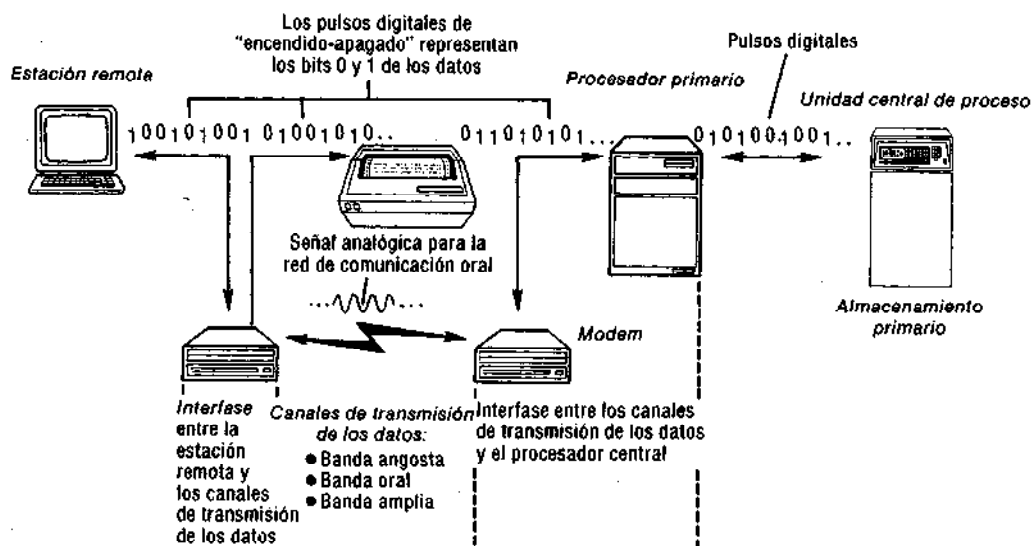


FIGURA 13.10
Dispositivos de comunicación
(Procesador primario y multiplexor).

estaciones a una sola corriente de datos. Sin embargo, tiene la característica adicional de la inteligencia. Esto quiere decir que el concentrador puede llevar a cabo alguna de las funciones manejadas por la unidad primaria de control de comunicaciones. Por ejemplo, puede actuar como un almacenamiento temporal para los datos recién llegados. Un concentrador también puede llevar a cabo funciones rutinarias, garantizando que los datos se envíen al dispositivo o lugar apropiados.

Conmutador de datos

Cuando hay que monitorear un número grande de líneas, digamos más de una docena, o cuando el manejo rutinario de los datos recién llegados (mensajes) debe hacerse rápidamente, pueden ser insuficientes las posibilidades de conmutación de los procesadores primarios, multiplexores y concentradores. En ese caso, se puede añadir a la configuración un conmutador de datos, el cual se basa en una mini-computadora o microcomputadora. El conmutador de datos puede hacer y recibir llamadas, almacenar en forma temporal mensajes (a menudo, varios cientos a la vez) e interconectarse tanto con las redes de telefonía normal como digital.

Puesto que los conmutadores de datos son computadoras en sí, se les puede programar para que desarrollen funciones específicas de comunicación. Se puede hacer también el registro de tráfico de datos.

Muchas organizaciones están instalando sistemas de IRP/IRC (Intercambio de ramales públicos/intercambio de ramales computacionales) para el manejo de tráfico telefónico. Estos sistemas son computadoras digitales con programas almacenados destinados al

procesamiento de los datos de comunicación. Es frecuente que los analistas diseñen los sistemas de comunicación en los grandes edificios de oficinas y hoteles en torno a un IRP/IRC. Los sistemas sirven para comunicar muchos teléfonos y dispositivos conmutacionales distintos a un número limitado de líneas fuera del edificio, al mismo tiempo que interconectan las estaciones dentro del edificio. Se pueden intercalar tanto voz como datos en el mismo sistema. (Si se usan en hoteles y otros ambientes en los cuales el costo de la transmisión es a cuenta del usuario, el IRP/IRC puede registrar la duración de la llamada o transmisión, anotar la hora y determinar el cargo por la llamada.)

Controlador de grupos

Los controladores de grupos interconectan las terminales e impresoras a los canales de comunicación y permiten compartirlos en el mismo sentido que los multiplexores. Un controlador de grupos es responsable de vigilar las terminales conectadas a él, verificar el estado de las terminales y transferir los datos entre la terminal y la computadora central. Una memoria dentro del controlador de grupos almacena (brevemente) los datos que se transfieren entre las terminales y la computadora central.

Un controlador de grupos puede ligar 32 terminales e impresoras, aproximadamente. El controlador de grupos específico necesario en una configuración dependerá de si los datos se transmiten localmente o a un centro remoto y si se usarán conexiones semidúplex o dúplex. El protocolo de comunicaciones a utilizar (por ejemplo, BISYNC o SDLC, analizados en la siguiente sección) también influye en la elección de un controlador de grupos.

Protocolo

Los componentes para la transmisión de datos mencionados anteriormente —canales, dispositivos auxiliares y procesadores de comunicaciones— no son suficientes. También deben existir reglas que permitan a los componentes comunicarse entre sí. El término *protocolo* se refiere a las reglas que permiten a distintos dispositivos comunicarse entre sí de tal forma que cada uno pueda enviar y recibir señales comprensibles.

Un protocolo debe llevar a cabo las siguientes funciones:

- Lograr la atención de las otras partes en la comunicación (tales como otra computadora, impresora, estación de trabajo o una unidad de almacenamiento de datos tal como un servidor de archivos)
- Identificar el componente con los otros componentes en la comunicación (por ejemplo, una computadora que envía señales se identifica a sí misma transmitiendo su posición o direccionamiento —su identificación del canal—)

- Proporcionar un indicador constante de que los datos están siendo recibidos y comprendidos o bien que no están siendo recibidos o que llegan en forma desordenada, lo cual evita la comprensión de los datos
- Solicitar la retransmisión de los datos erróneos
- Iniciar el procedimiento de recuperación si aparecen errores
- Proporcionar una forma aceptable de concluir una transmisión para garantizar que todas las partes han terminado

El protocolo se introduce en el software de comunicaciones diseñado para utilizar un protocolo particular. Independientemente del protocolo que se utilice, cada dispositivo debe ser capaz de interpretar los protocolos de los demás dispositivos implicados en la comunicación. El protocolo en sí es transparente para los usuarios, ya que ellos no necesitan estar al tanto de la forma en que se lleva a cabo la comunicación entre los componentes.

Protocolo asíncrono

La transmisión de datos puede ser asíncrona o síncrona. En la transmisión *asíncrona* ("inicio-final"), los datos se transmiten un carácter a la vez, usando bits de inicio y final (Fig. 13.11). La transmisión de los bits de datos comienza y termina con secuencias especiales de inicio y final. Para que el receptor sea capaz de reconocer los datos que van llegando, cada carácter incluye un bit de inicio y 1 o 2 bits finales después de los bits de datos.

Puesto que el protocolo asíncrono permite la transmisión a intervalos irregulares, puede haber retrasos entre las transmisiones. Aun así, el receptor puede determinar cuándo llegan los datos debido a los bits de inicio y final.

La transmisión asíncrona se utiliza más comúnmente en las terminales de teclado que no tienen almacenamiento interno. Estos dispositivos también transmiten datos en intervalos aleatorios (siempre que el usuario oprime las teclas). Si el usuario hace una pausa en la introducción de datos, hay una pausa correspondiente en la transmisión de los mismos.

Protocolo síncrono

La transmisión *síncrona* es continua. Las terminales transmisoras y receptoras deben sincronizarse, es decir, estar en fase entre sí. Un reloj (generalmente localizado en el modem) controla la transmisión determinando cuándo se envía cada bit de datos. Puesto que la transmisión está programada y en fase, no se necesitan secuencias de inicio y final entre los bits de datos (Fig. 13.12). La transmisión síncrona es más eficiente que la asíncrona, ya que se pueden enviar más datos en el mismo intervalo de tiempo. La mayoría de las transmisiones mayores de 2000 bits por segundo son síncronas, así como virtualmente todas las transmisiones por debajo de 1200 baud son asíncronas.

FIGURA 13.11
Transmisión
asíncrona.

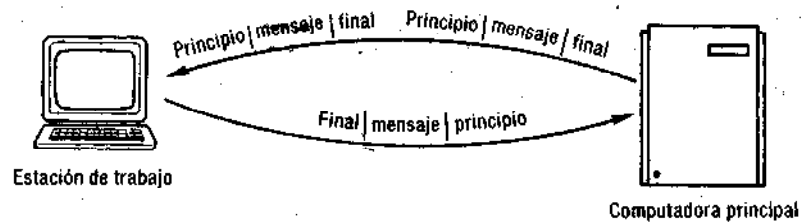
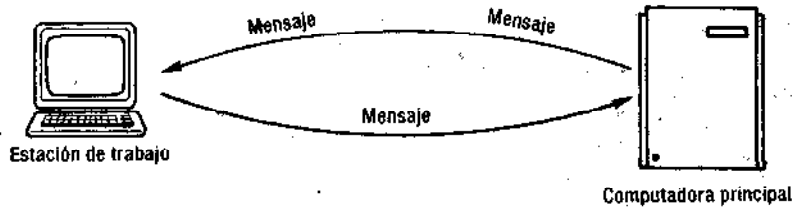


FIGURA 13.12
Transmisión
síncrona.



Existen dos tipos muy comunes de protocolo síncrono. BISYNC (a veces conocido como BSC, comunicaciones síncronas binarias, en inglés) puede transmitir datos codificados en ASCII (código estándar americano de intercambio de información, en inglés) o EBCDIC (código binario extendido del código de intercambio de datos, en inglés) y se le asocia más frecuentemente con la transmisión semidúplex. La transmisión BISYNC está orientada a los caracteres, transmitiendo un byte por cada carácter de datos.

En muchos ambientes IBM, es común un protocolo de control síncrono de enlace de datos (SDLC, por su nombre en inglés). Este protocolo está orientado hacia los bits. La transmisión de datos se lleva a cabo en bloques, con un conjunto inicial de bits en cada bloque, el cual transporta información de control procesada por el receptor. Se pueden transmitir hasta 7 bloques en una secuencia.

La elección del protocolo depende de las características del equipo computacional y de comunicaciones en uso, al igual que las características propias de la red.

Selección de la configuración de comunicaciones correcta

Para demostrar el procedimiento de selección y adquisición de la configuración de comunicaciones adecuada, presentaremos un ejemplo. Un hospital general metropolitano ha decidido instalar un sistema de cómputo en su sección de registros, con terminales en cada una de sus tres sucursales en los suburbios (Fig. 13.13). Las terminales se utilizarán para proporcionar los datos de los nuevos pacientes y el tratamiento de aquellos que visitan la clínica y para recuperar los datos de